信息电子学物理基础

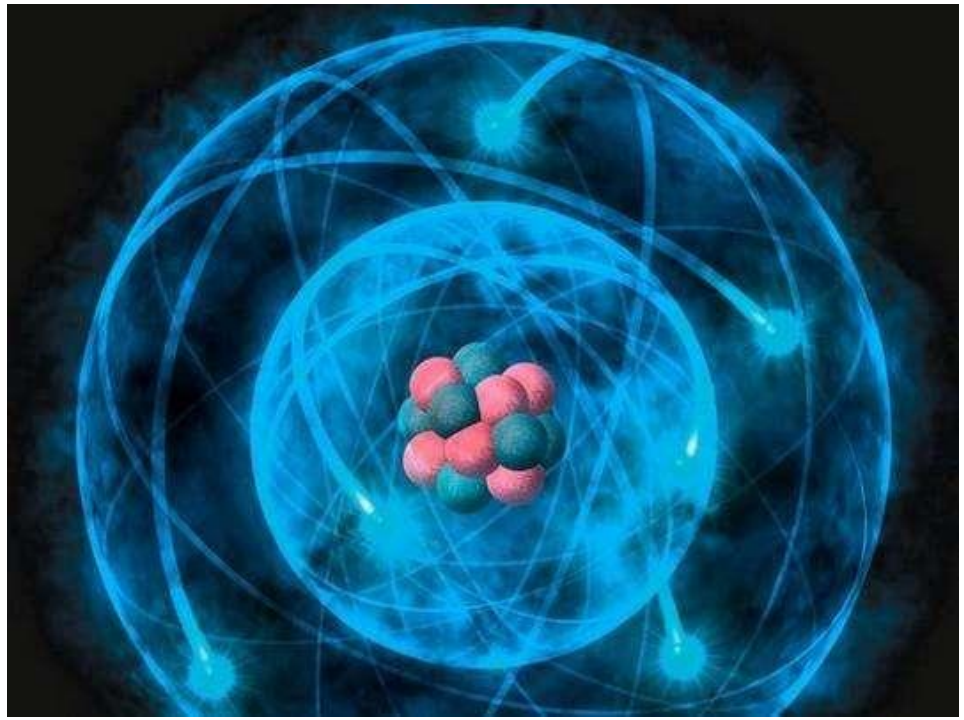
浙江大学信息与电子工程学院
林时胜 教授

2025-2026学年秋冬学期

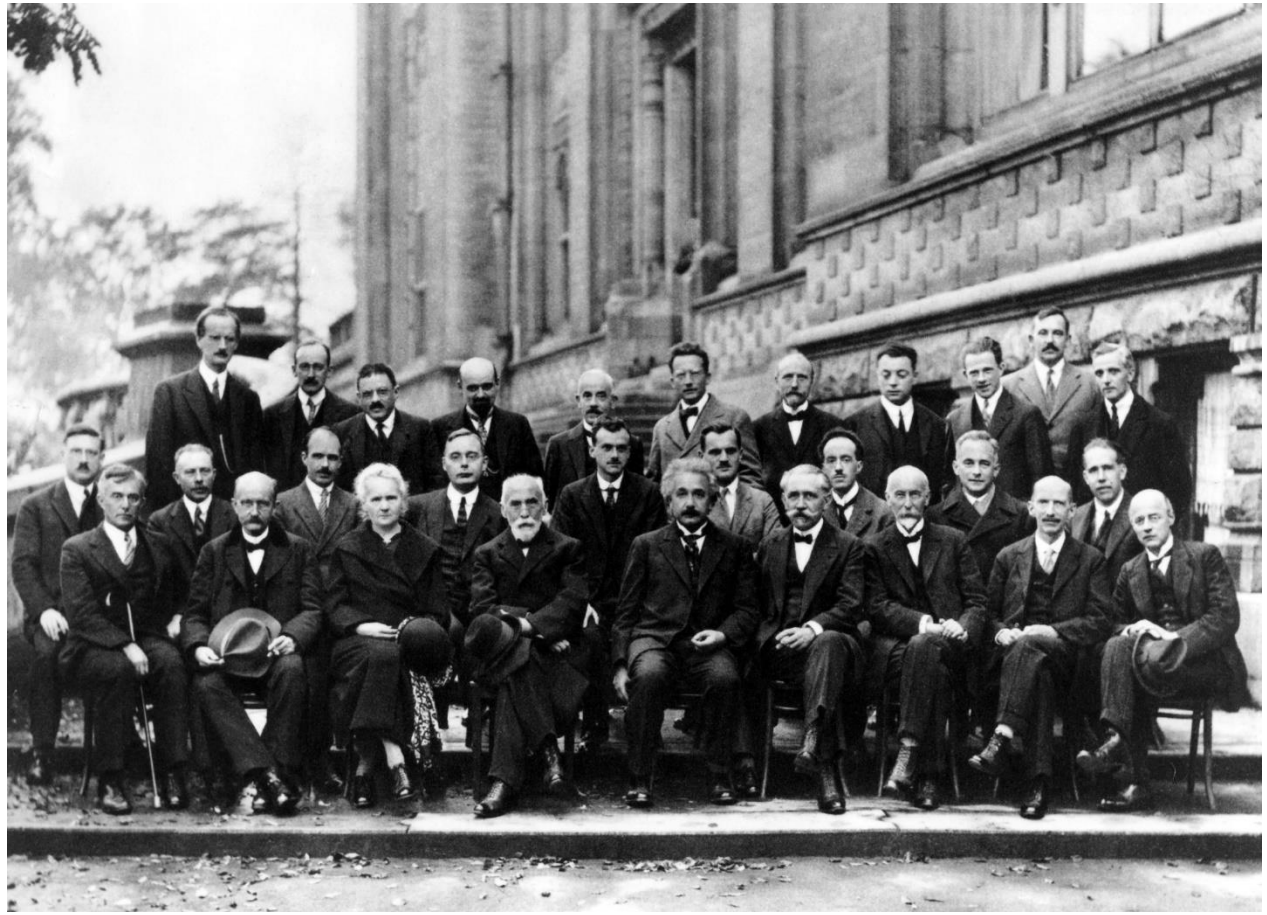
第二章 量子力学导论

应用场景	分析方法
宏观、天体物理	**经典物理学、牛顿力学**
微观世界问题	**量子力学！**

量子力学波动理论：信息电子学的物理基础之一



第一节 量子力学原理



第五届索尔维会议，

比利时布鲁塞尔，1927年10月

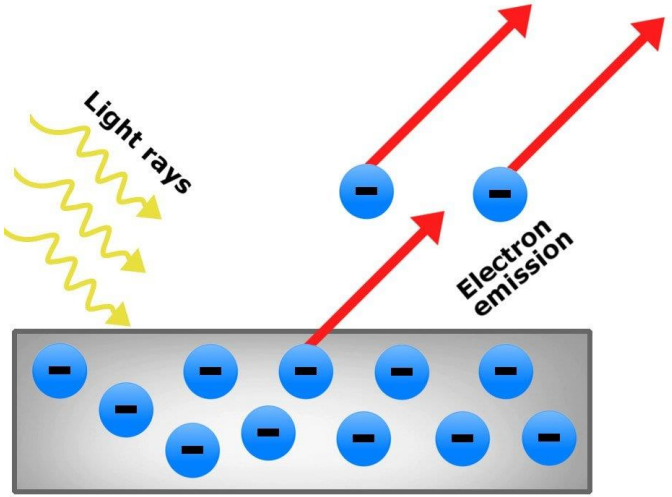
第一节 量子力学原理

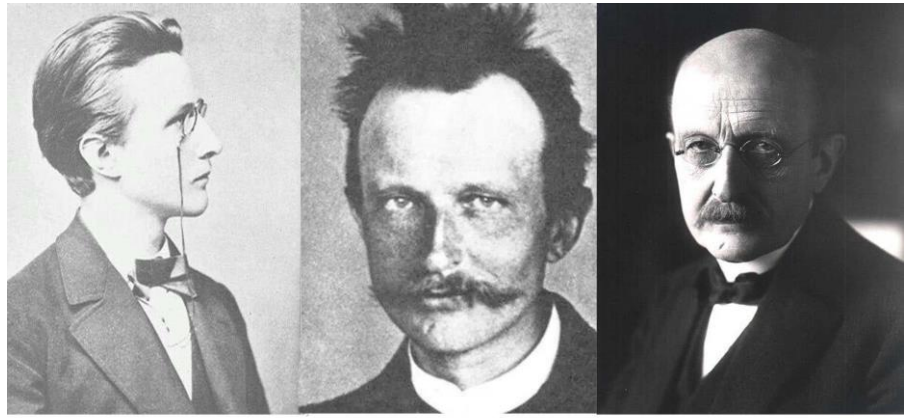
一、能量子

发现问题： 探究黑体的电磁辐射功率与辐射频率和黑体温度的关系。经典物理学的瑞利-金斯公式无法解释高频率下的测量结果，

解决问题： 普朗克，1900年：辐射能量以离散的形式 ***hv*** 发射，其中h为普朗克常数

深入问题： 爱因斯坦，1905年：光电效应实验中，材料表面受激发逸出的光电子与频率有关，而与光强无关





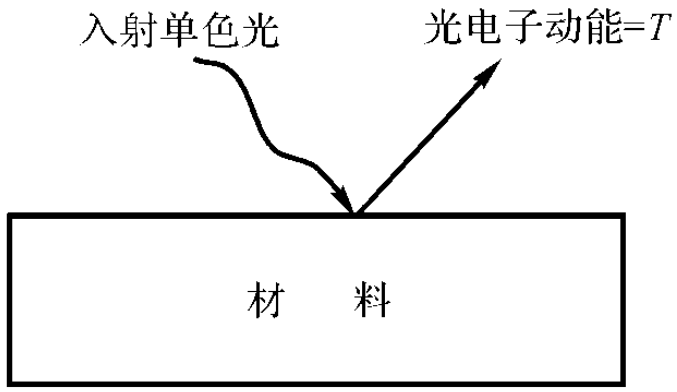
学物理前　　学物理中　　学物理后

第一节 量子力学原理

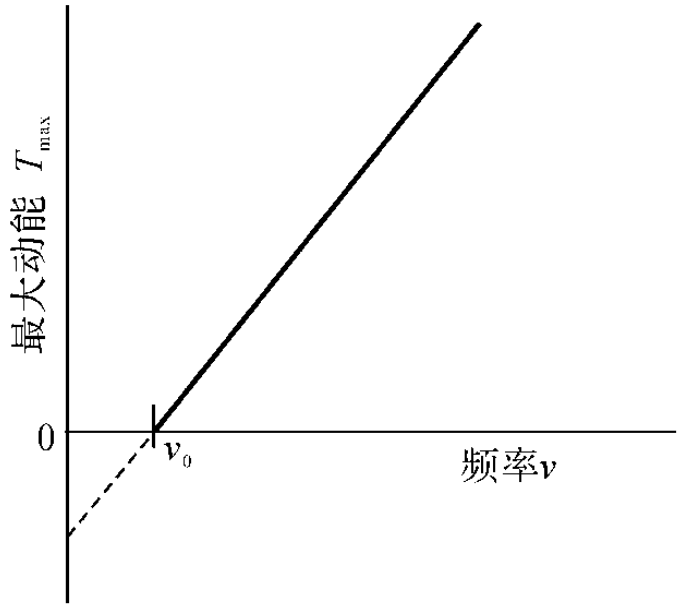
光电效应实验：一定频率的光照射材料表面后，会有电子逸出，光电子的动能只与入射光波长有关；

功函数：使电子逸出材料表面所需的最小光子能量hv_0；

最大动能：$hv - hv_0$



(a)



(b)

ISEE

第一节 量子力学原理

普朗克—爱因斯坦之争

哲学思考：

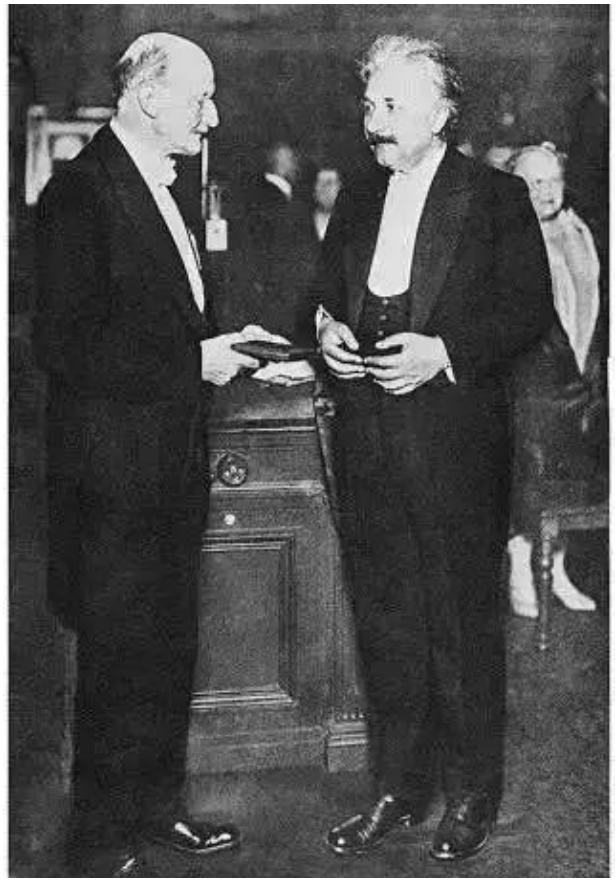
- 辩证看渊博知识，成败都是萧何
- 偶然性与必然性

科学品格：

- 崇高的学术道德
- 固执而保守

笑谈：

- 爱因斯坦：要是你的…，我的…就…



普朗克矛盾

➢ 解释黑体辐射的迫切需要	敏锐思维、科学方法
➢ 发表普朗克常数是出于不得已	思想矛盾
➢ 感到与经典物理理论离经叛道	思想保守
➢ 连续发表论文“修正”量子论	后退
➢ 事隔2年，甚至放弃量子发射理论	再后退
➢ 反对爱因斯坦的光量子论	
➢ 在1914年，下决心放弃量子论，用经典物理解释黑体辐射 促使接受量子论	还后退
➢ 经历长达15年的纠结，很多年轻科学家利用量子论成功解决 物理学的难题，促使普朗克1915年正式接受自己的量子论	退到极致 物极必反，辩证

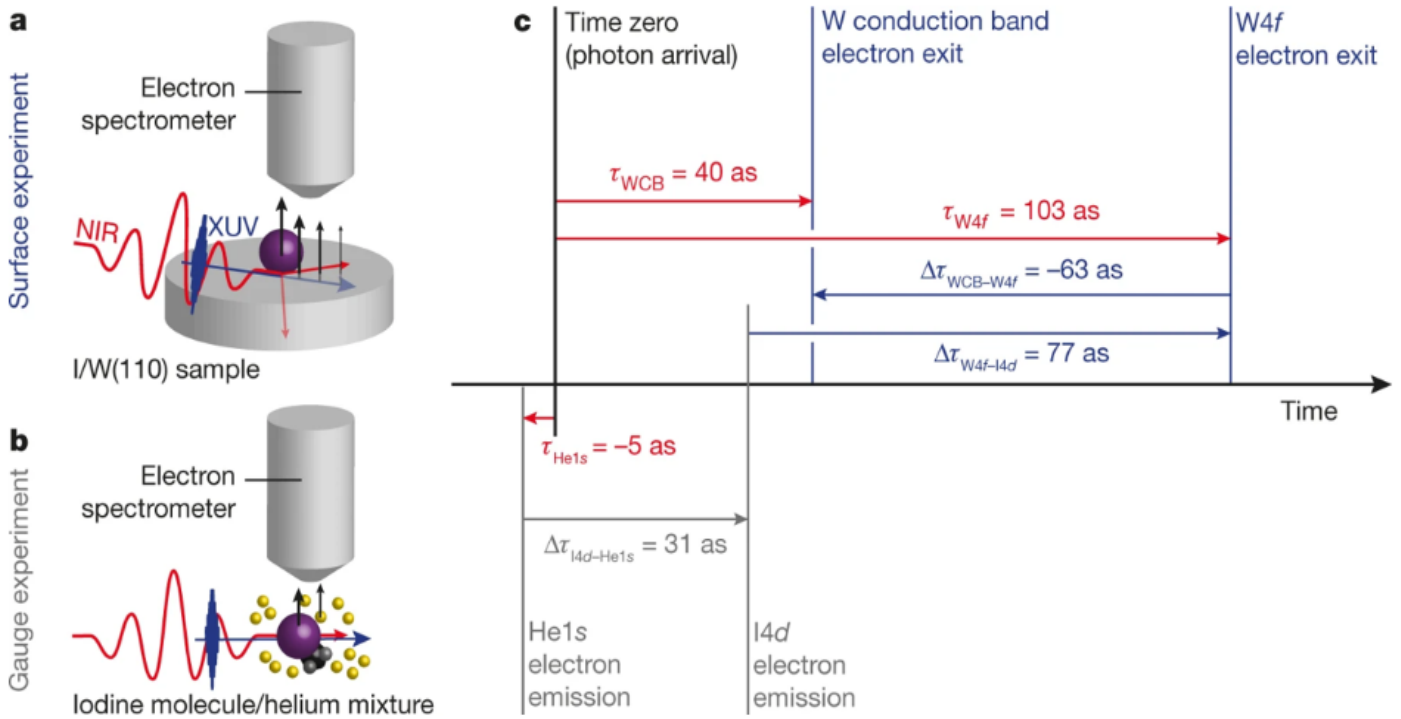
ISEE

第一节 量子力学原理

关于光电效应的拓展研究：Nature 561,374-377(2018)

研究者考虑：通过设计引入原子计时器使光子的到达时间法精确到阿秒（10^{-18} s），来达到光电效应的绝对定时效果。

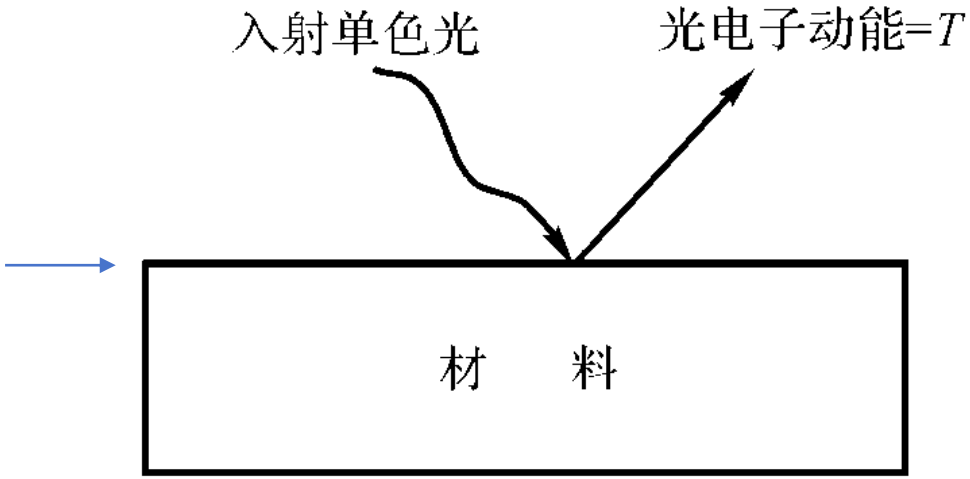
From: Absolute timing of the photoelectric effect



二、波粒二象性

爱因斯坦光电效应实验：

电子吸收光子能量，逸出材料表面



康普顿效应X射线偏转实验 → X射线入射，偏转并频移光子能量给电子

光子与电子弹性碰撞　（偏转：动量守恒）

第一节 量子力学原理

- 光波

波动性：波长λ、频率v

粒子性：能量hv $(\hbar\omega)$、动量h/λ $(\hbar k)$

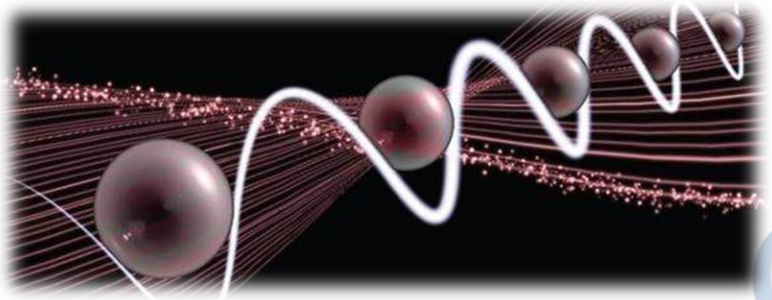
- 德布罗意提出物质波的哲学思想

波与粒子的同一性（哲学杂志，1923）

波具有粒子的行为，粒子会显示波的性质

德布罗意波长：$\lambda = h/(mv) = h/p$





第一节 量子力学原理

热灯丝发射电子

↓ 入射

镍单晶样品

↓ 测量

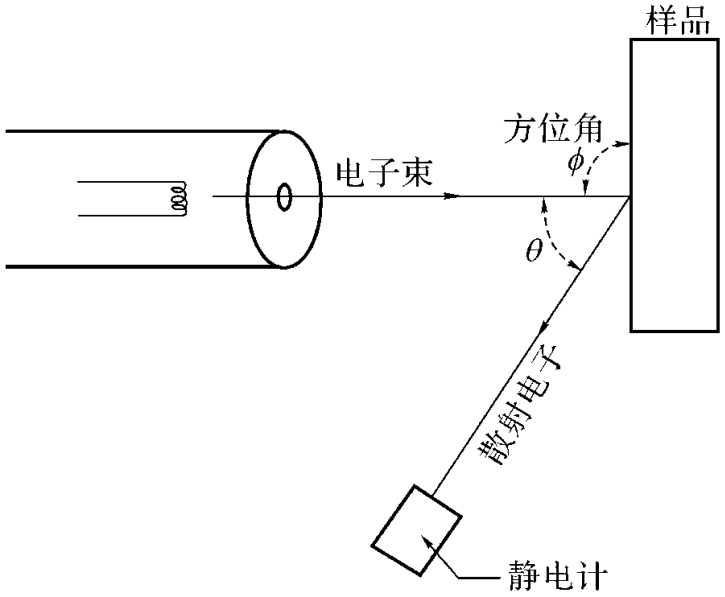
散射电子的角分布有峰谷特性

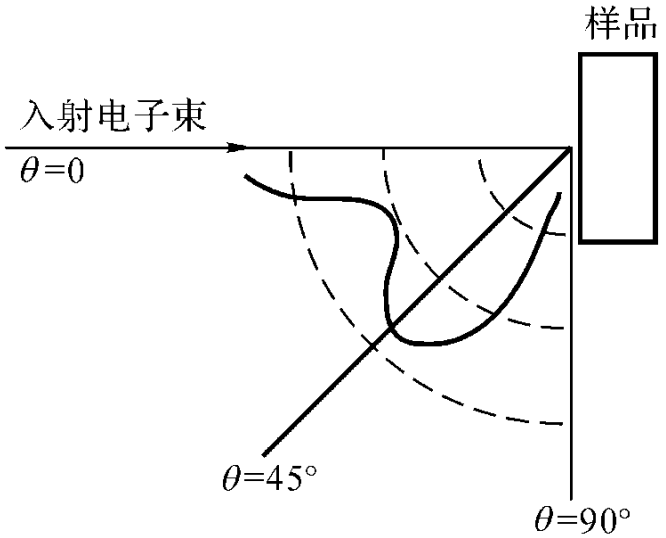
↓ 类似

光波的干涉条纹

↓

电子波的干涉特性（波动性）





ISEE

第一节 量子力学原理

光波：

波动性：波长λ、频率v

粒子性：能量hv $(\hbar\omega)$、动量h/λ $(\hbar k)$

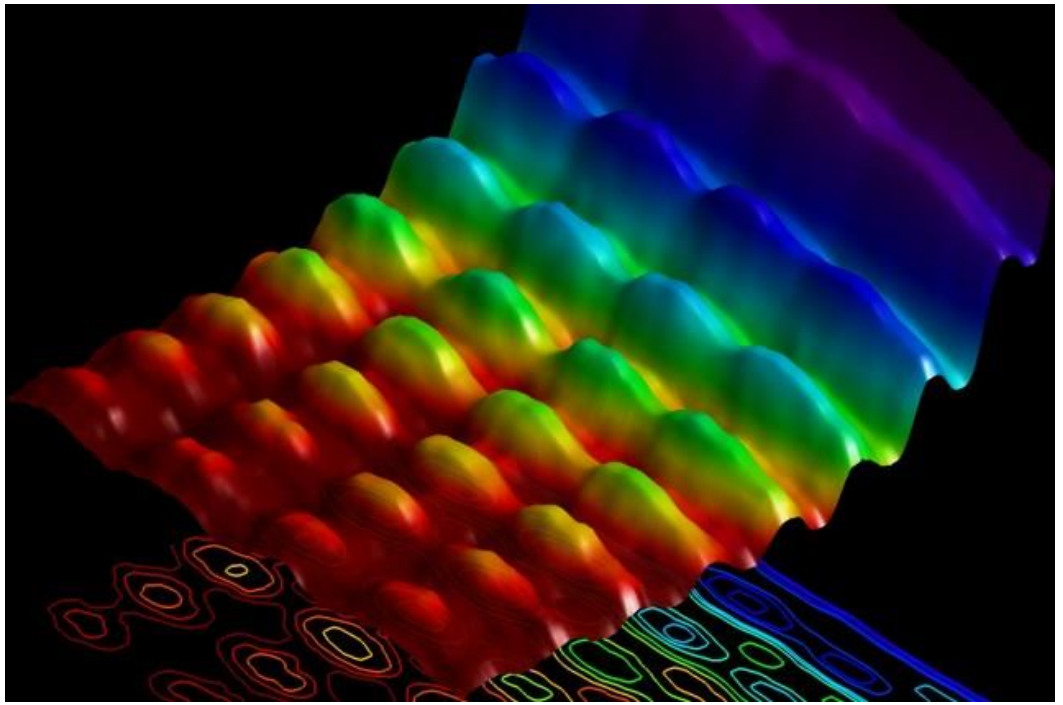
物质波：

波动性：德布罗意波长：$\lambda = h/(mv) = h/p$

波粒二象性：

物质（粒子性）具有波动性

电磁波（波动性）具有粒子性



二、测不准原理

人们不能用一个绝对精度去描述这些微观粒子的行为或属性

描述共轭物理量之间的基本关系

共轭物理量：

动量p - 位置x、能量E - 时间t、角动量 P - 角度 φ…

测不准量 Δp、Δx；ΔE、Δt；ΔP、$\Delta \varphi$

海森堡不确定关系：

动量位置测不准原理：不可能同时绝对精确地确定动量和位置

作用量：$\Delta p \cdot \Delta x \geq \hbar/2$

其它共轭物理量测不准关系：

> 能量时间测不准关系，（作用量）：$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$

> 角动量角度测不准关系，（作用量）：$\Delta P \cdot \Delta \varphi \geq \hbar/2$

约化普朗克常数：$\hbar = h/2\pi = 1.055 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$

第一节 量子力学原理

- **已知$\Delta p \cdot \Delta x \geq \hbar/2$，如果仪器能够**
  - 精确测定粒子的运动轨迹，那么运动即遭到破坏，无法测定动量
  - 精确测定粒子的速度，那么它的位置图像就完全模糊

- 回到最原始的问题，仪器或传感器能够测量待测物，前提是什么？

待测物与测量“仪器”必须有相互作用；但超高精度测量时，该微小的作用会改变待测物的状态。

反映了“主体反映客体，又反作用于客体”唯物辩证哲学观

ISEE

第二节 薛定谔波动方程

一、波动方程

能量子：$E = h\nu = \hbar\omega$，能量量子化

波动性

测不准原理：几率密度 $|\Psi(x,t)|^2$ 、波函数 $\Psi(x,t)$

} 波粒二象性

} 薛定谔方程

单粒子体系的非相对论**薛定谔方程**：$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(\boldsymbol{r},t)+U(\boldsymbol{r},t)\Psi(\boldsymbol{r},t)=\mathrm{j}\hbar\frac{\partial\Psi(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}$

只要给定粒子的势能函数，原则上可以求出粒子的波函数

ISEE

第二节 薛定谔波动方程

假定波函数为可分离变量：$\Psi(\boldsymbol{r},t)=\psi(\boldsymbol{r})\varphi(t)$

正弦波形式：$\varphi(t)=\exp(-\mathrm{j}\frac{E}{\hbar}t)=\exp(-\mathrm{j}\omega t)$

假定势能的空间分布不随时间变化：$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi(\boldsymbol{r})}\nabla^2\psi(\boldsymbol{r})+U(\boldsymbol{r})=\mathrm{j}\hbar\frac{1}{\varphi(t)}\frac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t}=\text{const.}=E$

定态薛定谔方程（与时间无关）：$[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r})]\psi(\boldsymbol{r})=E\psi(\boldsymbol{r})$

或 $\nabla^2\psi(\boldsymbol{r})+\frac{2m}{\hbar^2}[E-U(\boldsymbol{r})]\psi(\boldsymbol{r})=0$

第二节 薛定谔波动方程

假定波函数为可分离变量：

$$\Psi(\boldsymbol{r},t)=\psi(\boldsymbol{r})\varphi(t)$$

假定势能的空间分布不随时间变化：

$$\mathrm{j}\hbar\frac{1}{\varphi(t)}\frac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t}=E \quad \text{或} \quad \mathrm{j}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\boldsymbol{r},t)=E\Psi(\boldsymbol{r},t)$$

方程变为

$$\nabla^2\psi(\boldsymbol{r})+\frac{2m}{\hbar^2}[E-U(\boldsymbol{r})]\psi(\boldsymbol{r})=0 \quad \text{或} \quad [-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r})]\Psi(\boldsymbol{r},t)=E\Psi(\boldsymbol{r},t)$$

推广到任意粒子

$$\mathrm{j}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\boldsymbol{r},t)=[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r},t)]\Psi(\boldsymbol{r},t)=E\Psi(\boldsymbol{r},t)=\hat{\boldsymbol{H}}\Psi(\boldsymbol{r},t)$$

引入哈密顿算符：

$$\hat{\boldsymbol{H}}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r},t)$$

这是什么？

ISEE

第二节 薛定谔波动方程

基于此继续推演 $$j\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\boldsymbol{r},t)=[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r},t)]\Psi(\boldsymbol{r},t)=E\Psi(\boldsymbol{r},t)=\hat{\boldsymbol{H}}\Psi(\boldsymbol{r},t)$$

对波函数求时间偏微分： $$j\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\boldsymbol{r},t)=E\Psi(\boldsymbol{r},t)$$

$j\hbar\frac{\partial}{\partial t}$ 作用到波函数的效果是产生能量 E，称为能量算符

对波函数求空间坐标微分： $$-j\hbar\nabla\Psi(\boldsymbol{r},t)=j\hbar(\hat{\mathbf{x}}\frac{\partial}{\partial x}+\hat{\mathbf{y}}\frac{\partial}{\partial y}+\hat{\mathbf{z}}\frac{\partial}{\partial z})\Psi(\boldsymbol{r},t)=(\boldsymbol{p}_x+\boldsymbol{p}_y+\boldsymbol{p}_z)\Psi(\boldsymbol{r},t)=\boldsymbol{p}\Psi(\boldsymbol{r},t)$$

$-j\hbar\nabla$ 作用在波函数上，可以得到粒子的动量，称为动量算符

对波函数求空间坐标二阶微分： $$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(\boldsymbol{r},t)=\frac{p^2}{2m}\Psi(\boldsymbol{r},t)$$

$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$ 作用在波函数上，可以得到粒子的动能，称为动能算符

ISEE

第二节 薛定谔波动方程

单粒子体系的非相对论薛定谔方程：

$$j\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\boldsymbol{r},t)=[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r},t)]\Psi(\boldsymbol{r},t)=\hat{\boldsymbol{H}}\Psi(\boldsymbol{r},t)$$

动量算符 $-j\hbar\nabla$ ⟶ $-j\hbar\nabla\Psi(\boldsymbol{r},t)=\boldsymbol{p}\Psi(\boldsymbol{r},t)$

动能算符：$\hat{T}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$ ⟶ $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(\boldsymbol{r},t)=\frac{p^2}{2m}\Psi(\boldsymbol{r},t)$

能量算符：$j\hbar\frac{\partial}{\partial t}$ ⟶ $j\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\boldsymbol{r},t)=E\Psi(\boldsymbol{r},t)$

哈密顿算符：$\hat{\boldsymbol{H}}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r},t)$ ⟶ $[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\boldsymbol{r},t)]\Psi(\boldsymbol{r},t)=\hat{\boldsymbol{H}}\Psi(\boldsymbol{r},t)$

N个粒子组成的多粒子体系，波函数为：$\Psi(\boldsymbol{r},t)=\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3,\ldots,\boldsymbol{r}_N;t)$

ISEE

二、波动方程的物理意义

已知定态薛定谔方程：$$\nabla^2\psi(\boldsymbol{r})+\frac{2m}{\hbar^2}[E-U(\boldsymbol{r})]\psi(\boldsymbol{r})=0$$

粒子的波函数 $$\Psi(\boldsymbol{r},t)=\psi(\boldsymbol{r})\varphi(t)=\psi(\boldsymbol{r})\exp(-\mathrm{j}\omega t)$$

粒子能量 $$E=\hbar\omega$$

粒子在某时刻、某位置出现的几率密度为：

$$\Psi(\boldsymbol{r},t)\Psi^*(\boldsymbol{r},t)=\psi(\boldsymbol{r})\psi^*(\boldsymbol{r})=\left|\psi(\boldsymbol{r})\right|^2$$ **测不准原理**

粒子的几率密度**只与位置有关，而与时间无关**

三、边界条件

某存在的粒子肯定会在空间中某个位置出现，几率密度 $= |\Psi(r, t)|^2$

归一化 $$\int_{-\infty}^{\infty}\iiint \Psi(r,t)\Psi^*(r,t)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{-\infty}^{\infty}\iiint |\psi(r)|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 1$$

几率密度-有限、单值、连续 $\psi(r)$

动量-有限、单值、连续 $\nabla\psi(r)$

能量-有限 $\nabla^2\psi(r)$

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

一、波自由电子中的电子

定态薛定谔方程

$$\nabla^2\psi(\boldsymbol{r})+\frac{2m}{\hbar^2}[E-U(\boldsymbol{r})]\psi(\boldsymbol{r})=0$$

一维情况下

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{1}{\psi(x)}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)+U(x)=E$$

自由空间，U(x) = 常数 < E

极限情况：U(x) = 0

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x)=0$$

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x)=0 \quad ; \quad \frac{\mathrm{d}^2 f(x)}{\mathrm{d}x^2}+af(x)=0$$

在极端边界条件下推演

$$\psi(x)=A\exp\left(\mathrm{j}\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}x\right)+B\exp\left(-\mathrm{j}\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}x\right)$$

引入时间项

$$\varphi(t)=\exp(-\mathrm{j}\frac{E}{\hbar}t)=\exp(-\mathrm{j}\omega t)$$

波函数为行波解：正x方向和负x方向的行波叠加

$$\Psi(x,t)=A\exp\left[\frac{\mathrm{j}}{\hbar}\left(\sqrt{2mE}x-Et\right)\right]+B\exp\left[-\frac{\mathrm{j}}{\hbar}\left(\sqrt{2mE}x+Et\right)\right]$$

平面波形式

$$\Psi(x,t)=A\exp\left[\mathrm{j}\left(kx-\omega t\right)\right]$$

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

考虑一个沿正x方向行进的粒子 $\Psi(x,t)=A\exp\left[\frac{\mathrm{j}}{\hbar}\left(\sqrt{2mE}x-Et\right)\right]+B\exp\left[-\frac{\mathrm{j}}{\hbar}\left(\sqrt{2mE}x+Et\right)\right]$

圆频率： $\omega=E/\hbar$ 波数： $k=\sqrt{2mE}/\hbar$

平面波 $\Psi(x,t)=A\exp\left[\mathrm{j}\left(kx-\omega t\right)\right]$

沿正x方向任意点的几率密度相同 $\left|\Psi(x,t)\right|^2=\left|A\right|^2=\text{const.}$

给定动量的粒子，无法确定粒子的位置（测不准原理）

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

给定动量的粒子，无法确定粒子的位置（**测不准原理**）

定位（给点位置）的粒子，无法确定粒子的动量

某粒子的波函数的动量差，很小，为ħdk

相应的能量差也很小，为ħdω：

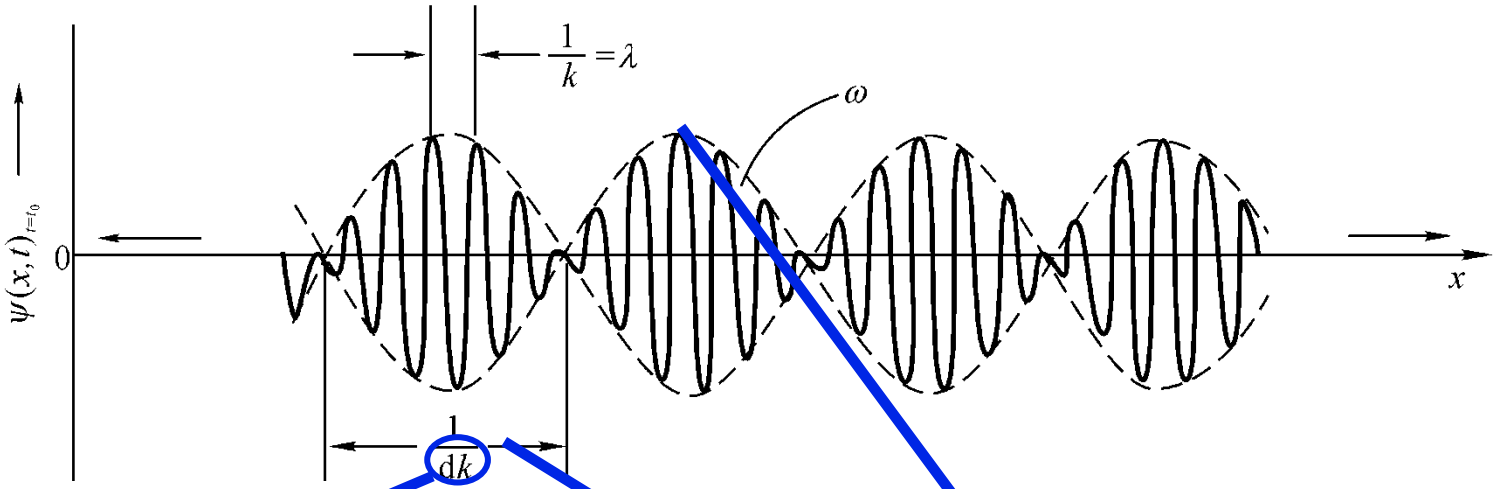
$$\Psi_1(x,t)=\sin(kx-\omega t)$$
$$\Psi_2(x,t)=\sin[(k+\mathrm{d}k)x-(\omega+\mathrm{d}\omega)t]$$
$$\Psi(x,t)=\Psi_1(x,t)+\Psi_2(x,t)$$
$$\approx 2\cos\{0.5[(\mathrm{d}k)x-(\mathrm{d}\omega)t]\}\sin(kx-\omega t)$$

波函数为调幅的正弦波

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

$$\Psi(x,t)\approx 2\cos\{0.5[(\mathrm{d}k)x-(\mathrm{d}\omega)t]\}\sin(kx-\omega t)$$



动量差增加

调幅周期变小

不同k值数目增多

动量的确定性下降、位置的确定性上升 → 测不准原理

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

粒子运动基本特性：动量、能量

波传播基本特性：(角)频率、波矢

$$\Psi(x,t)=A\exp\left[\mathrm{j}\left(kx-\omega t\right)\right]$$

粒子波数

$$k=\sqrt{2mE}/\hbar$$

粒子动量

$$p=\sqrt{2mE}=\hbar k$$

波数

$$k=2\pi/\lambda$$

德布罗意波长与动量的关系

$$p=h/\lambda$$

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

通过基本的薛定谔方程，量子计算在实际的应用：

盲量子计算：盲量子计算的实验中输入、计算和输出都是计算机未知的。

Demonstration of Blind Quantum Computing

Science 2012, 335, 6066 303-308

Demonstration of Blind Quantum Computing

Stefanie Barz[1,2,*], Elham Kashefi[3], Anne Broadbent[4,5], Joseph F. Fitzsimons[6,7], Anton Zeilinger[1,2], Philip Walther[1,2]
+ See all authors and affiliations

Science 20 Jan 2012:
Vol. 335, Issue 6066, pp. 303-308
DOI: 10.1126/science.1214707

Abstract

Quantum computers, besides offering substantial computational speedups, are also expected to preserve the privacy of a computation. We present an experimental demonstration of blind quantum computing in which the input, computation, and output all remain unknown to the computer. We exploit the conceptual framework of measurement-based quantum computation that enables a client to delegate a computation to a quantum server. Various blind delegated computations, including one- and two-qubit gates and the Deutsch and Grover quantum algorithms, are demonstrated. The client only needs to be able to prepare and transmit individual photonic qubits. Our demonstration is crucial for unconditionally secure quantum cloud computing and might become a key ingredient for real-life applications, especially when considering the challenges of making powerful quantum computers widely

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

通过基本的薛定谔方程，量子计算在实际的应用：

8：JWPan,DBouwmeester,MDaniell,HWeinfurter,AZeilinger， Experimental Test of Quantum Nonlocality ir Three-Photon Greenberger-Horne- Zeilinger Entanglement，Nature,2000,403：515.

9：JWPan,CSimon,CBrukner,AZeilinger，Entanglement Purification for Quantum Communication，Nature,2001,410：1067.

10：JWPan,SGasparoni,MAspelmeyer,TJennwein,AZeilinger， Experimental Realization of Freely Propagating Teleported Qubits，Nature,2003,421:721.

11：JWPan,SGasparoni,RUrsin,GWeihs,AZeilinger，Experimental Entanglement Purification of Arbitrary Unknown States，Nature,2003,423:417.

12：WPhilip,JWPan,MAspelmayer,RUrsin,SGasparoni,AZeilinger,A four-photon Young s Double-slit Experiment，Nature,2004,429:158.[6]



中国科学院院士--潘建伟教授，作为国际上量子信息实验研究领域开拓者之一，从事量子物理和量子信息等方面的研究。

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

LETTER

doi:10.1038/nature14246

Quantum teleportation of multiple degrees of freedom of a single photon

Xi-Lin Wang[1,2], Xin-Dong Cai[1,2], Zu-En Su[1,2], Ming-Cheng Chen[1,2], Dian Wu[1,2], Li Li[1,2], Nai-Le Liu[1,2], Chao-Yang Lu[1,2] & Jian-Wei Pan[1,2]

提出了单光子自旋轨道复合态量子隐形传态方案

Quantum teleportation of multiple degrees of freedom of a single photon

Nature 518, 516–519 (2015)

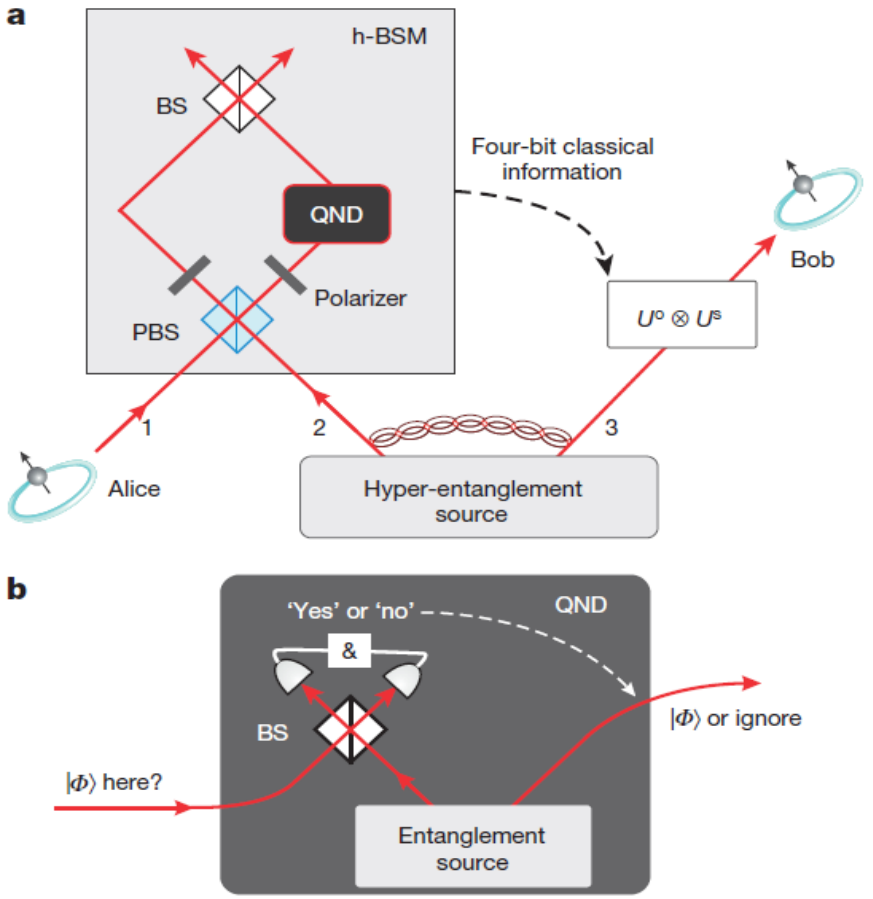


Figure 1 | Scheme for quantum teleportation of the spin–orbit composite

ISEE

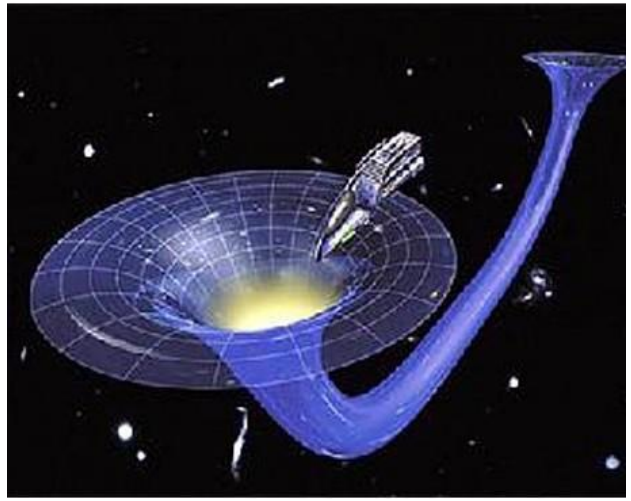
第三节 薛定谔波动方程的应用实例



2016年8月，墨子号---量子实验卫星成功发射。进行“星地双向纠缠分发实验”与“空间尺度量子隐形传态实验”，加快构建空间量子通信网络。

墨子号---量子实验卫星及

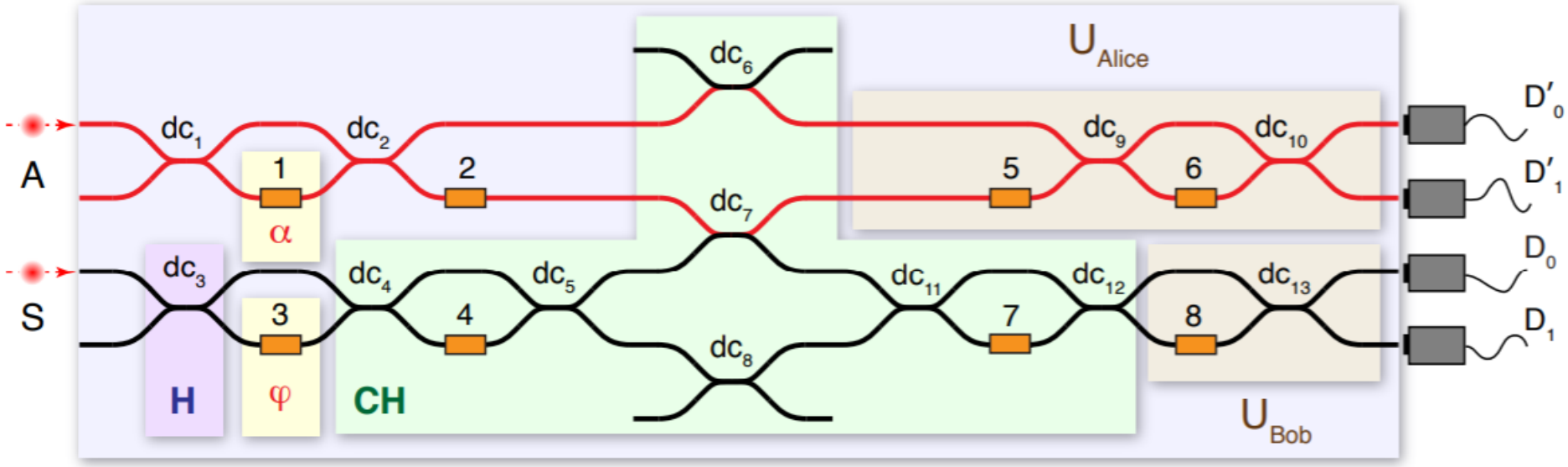
其空间场模拟图像



第三节 薛定谔波动方程的应用实例

同时观察到光的波粒二象性

《科学》杂志上的两组独立研究，利用不同的方法对光从波形态向粒子态的转变进行了测定



A Quantum Delayed-Choice Experiment

Science, 338, 6107, 634-637, 2012

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

同时观察到光的波粒二象性

A Quantum Delayed-Choice Experiment

Alberto Peruzzo,[1]* Peter Shadbolt,[1]* Nicolas Brunner,[2]† Sandu Popescu,[2] Jeremy L. O'Brien[1]‡

Quantum systems exhibit particle- or wavelike behavior depending on the experimental apparatus they are confronted by. This wave-particle duality is at the heart of quantum mechanics. Its paradoxical nature is best captured in the delayed-choice thought experiment, in which a photon is forced to choose a behavior before the observer decides what to measure. Here, we report on a quantum delayed-choice experiment in which both particle and wave behaviors are investigated simultaneously. The genuinely quantum nature of the photon's behavior is certified via nonlocality, which here replaces the delayed choice of the observer in the original experiment. We observed strong nonlocal correlations, which show that the photon must simultaneously behave both as a particle and as a wave.

A Quantum Delayed-Choice Experiment

Science, 338, 6107, 634-637, 2012

Entanglement-Enabled Delayed-Choice Experiment

Florian Kaiser,[1] Thomas Coudreau,[2] Pérola Milman,[2,3] Daniel B. Ostrowsky,[1] Sébastien Tanzilli[1]*

Wave-particle complementarity is one of the most intriguing features of quantum physics. To emphasize this measurement apparatus–dependent nature, experiments have been performed in which the output beam splitter of a Mach-Zehnder interferometer is inserted or removed after a photon has already entered the device. A recent extension suggested using a quantum beam splitter at the interferometer's output; we achieve this using pairs of polarization-entangled photons. One photon is tested in the interferometer and is detected, whereas the other allows us to determine whether wave, particle, or intermediate behaviors have been observed. Furthermore, this experiment allows us to continuously morph the tested photon's behavior from wavelike to particle-like, which illustrates the inadequacy of a naive wave or particle description of light.

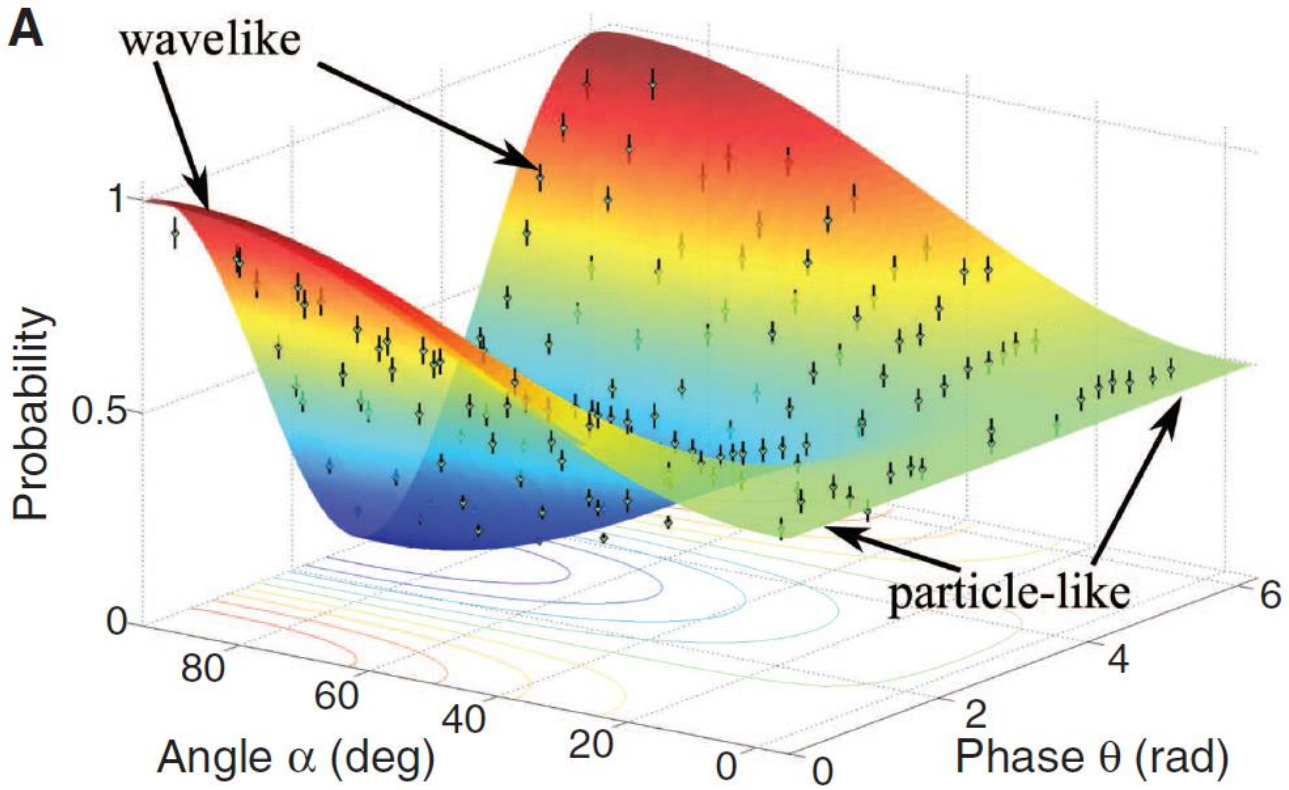
Entanglement-Enabled Delayed-Choice Experiment

Science, 2012, 338, 6107, 637-640

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

同时观察到光的波粒二象性



ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

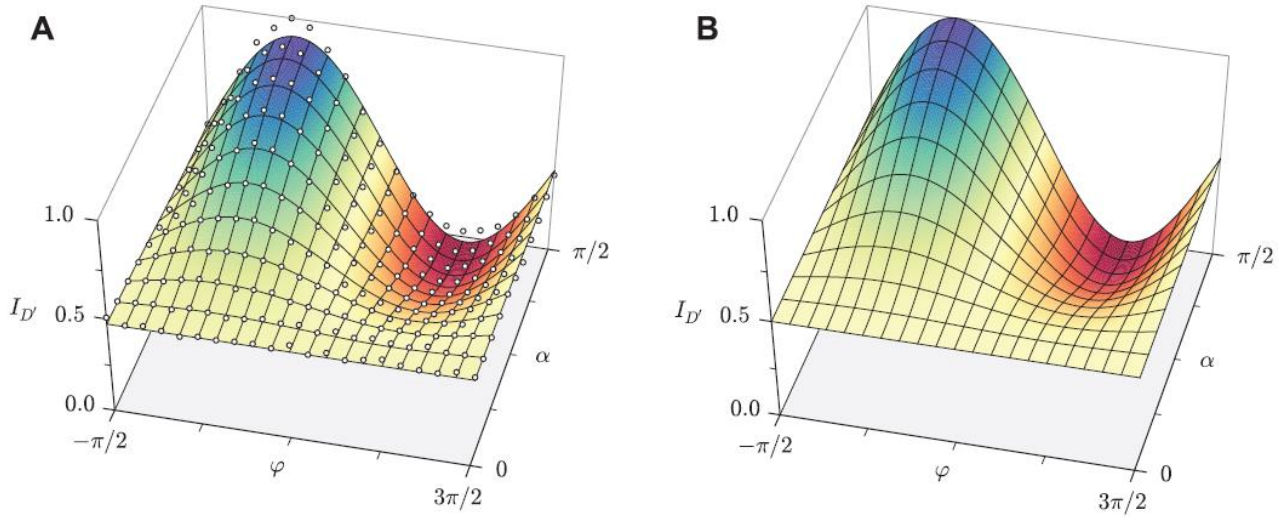
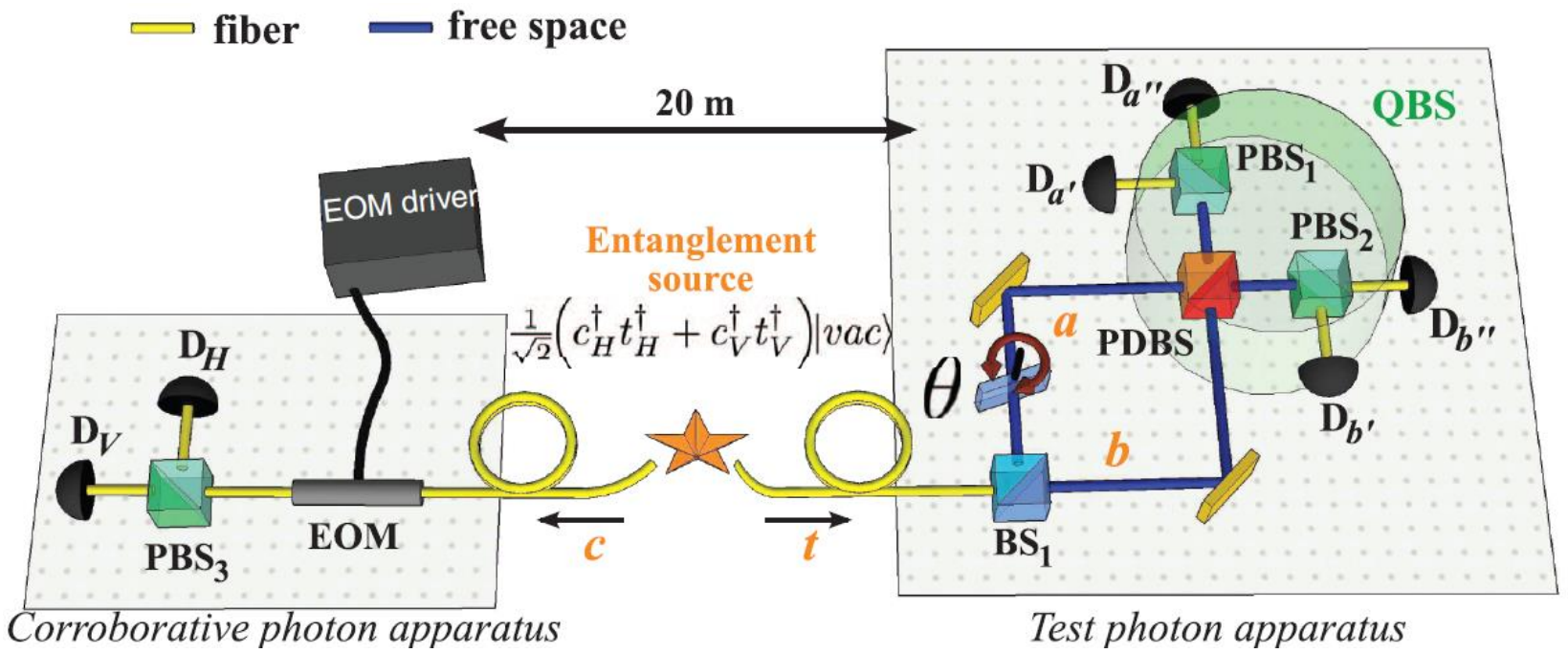


Fig. 3. Characterization of the continuous transition between wave and particle behavior. (**A**) Measured and (**B**) simulated intensity at detector D' when continuously tuning the state of the ancilla photon $|\psi\rangle_a$. The experimental data (white dots) were fitted by using Eq. 4. The data shows excellent agreement with theoretical predictions. Error bars due to Poissonian noise are smaller than the data points; hence, they are not drawn. The discrepancy between the experimental and theoretical results is not due to statistical fluctuations but to imperfection in the device calibration.

利用光分离器使一个光子纠缠另一个光子，通过对第二个光子的测定，来决定对第一个光子的测定方法。

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例



利用纠缠光子的实验：一个光子通过干涉仪被探测到，能够测定第二个光子的状态，实现了光子从波的形式向粒子状态的连续转变。

ISEE

波粒二象性的哲学思考

- “矛盾的对立统一”辩证哲学观
  - ✓ 波粒二象性是客观存在的
  - ✓ 波动和粒子是对立的现象形态
  - ✓ 波粒二象性，合二而一地统一于粒子本身，可以在本质的关系中统一起来
- 波粒二象性机理的形象描述

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例



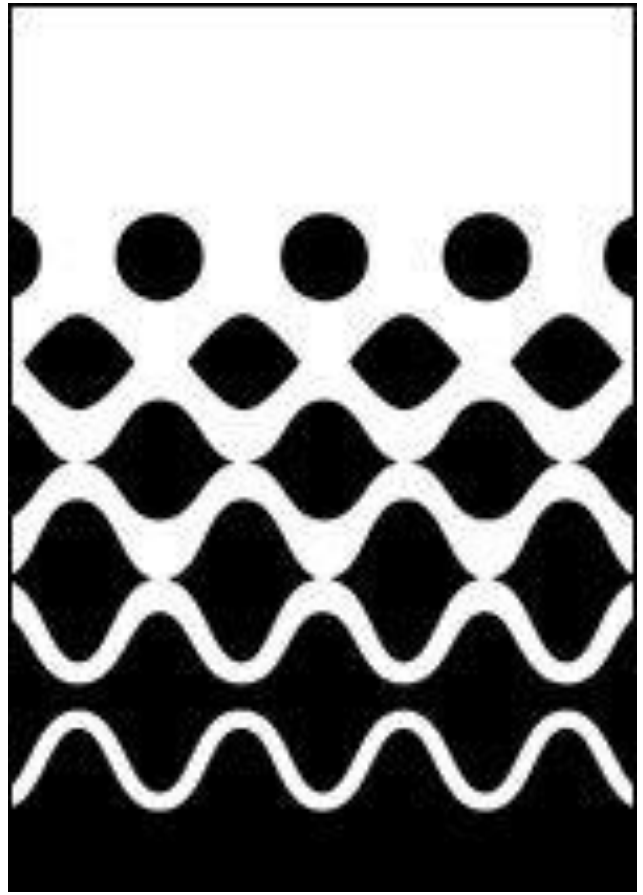
- ✓ 形象描述：
- ✓ 光在粒子态和波形态之间的连续变化

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

艺术作品

毛里茨·科内利斯·埃舍尔



ISEE

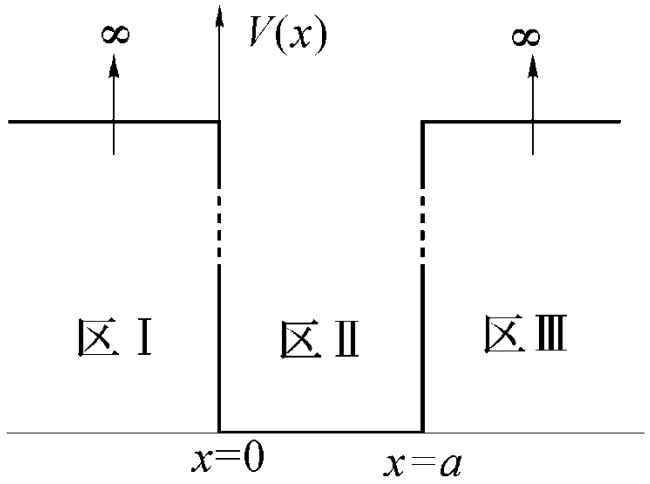
二、一维无限深势阱

一维定态薛定谔方程 $$\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2m}{\hbar^2}[E-U(x)]\psi(x)=0$$

$U(x)\to\infty$ $\psi(x)=0$ 区I、区III：

$U(x)=0$ $$\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x)=0$$ 区II：

$$\psi(x)=A_1\cos(kx)+A_2\sin(kx)$$



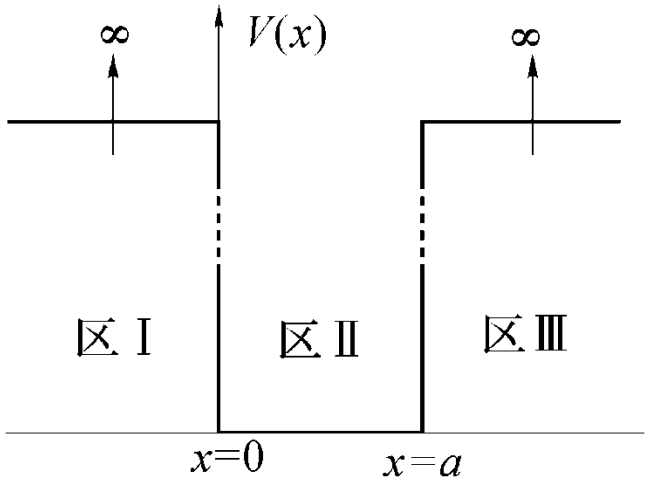
第三节 薛定谔波动方程的应用实例

引入边界条件

$$\psi(x=0)=0 \quad \Rightarrow \quad A_1=0$$
$$\psi(x=a)=0 \quad \Rightarrow \quad k=n\pi/a, \quad n=1,2,3,\ldots\ldots$$

归一化条件

$$\int_0^a |\psi(x)|^2 \mathrm{d}x=1 \quad \Rightarrow \quad A_2=\sqrt{2/a}$$



最终得到

$$\psi(x)=\sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a), \quad n=1,2,3,\ldots\ldots$$

得到概率密度

$$|\psi(x)|^2=(2/a)\sin^2(n\pi x/a), \quad n=1,2,3,\ldots\ldots$$

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

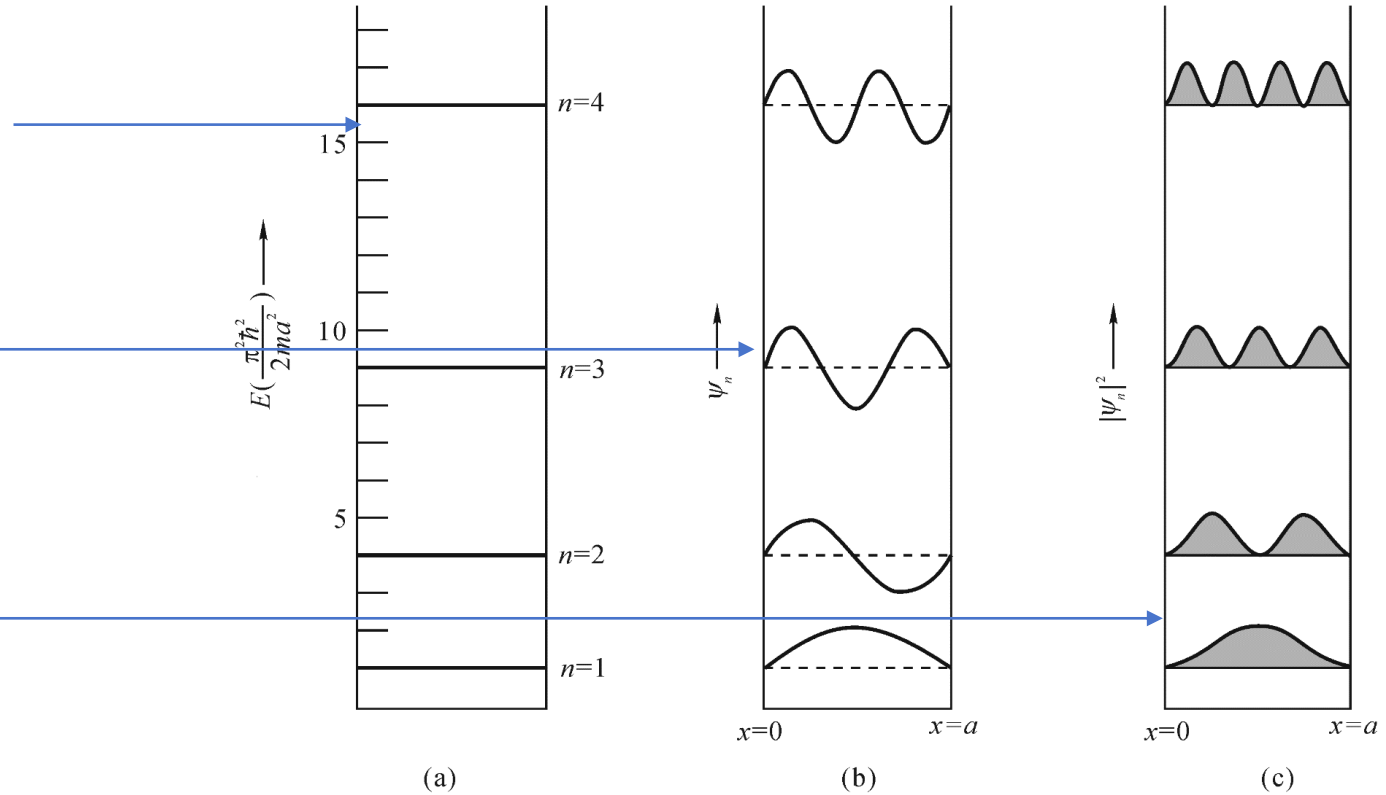
$$E_n=\frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}n^2,\quad n=1,2,3,.....$$

$$\psi(x)=\sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a)$$

$$|\psi(x)|^2=(2/a)\sin^2(n\pi x/a)$$

分立能级（量子化）

几率密度分布



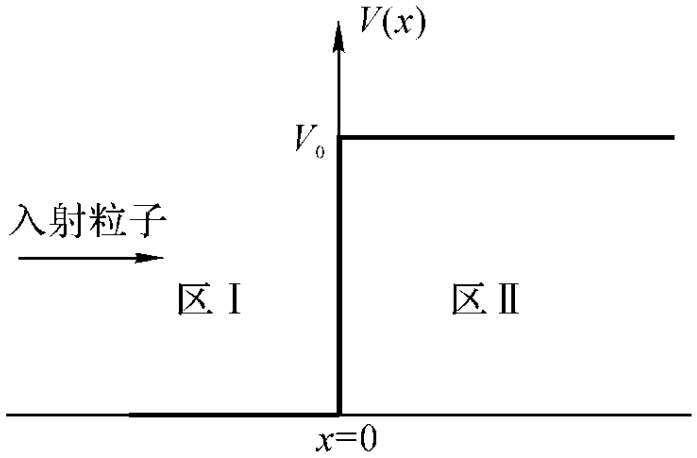
波函数分布

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

三、阶跃位函数

一维定态薛定谔方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{2m}{\hbar^2}[E-U(x)]\psi(x)=0$



区I $U(x)=0$

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x)=0$$

$$k_1=\sqrt{2mE}/\hbar>0$$

$$\psi_1(x)=A_1\exp(\mathrm{j}k_1x)+B_1\exp(-\mathrm{j}k_1x)$$

入射行波　反射行波

区II: $U(x)=U_0$

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}-\frac{2m}{\hbar^2}(U_0-E)\psi(x)=0$$

$$k_2=\sqrt{2m(U_0-E)}/\hbar>0$$

$$\psi_2(x)=A_2\exp(-k_2x)+B_2\exp(k_2x)$$

$$x\to\infty,\quad \psi_2(x)\neq\infty\Rightarrow B_2=0$$

$$\psi_2(x)=A_2\exp(-k_2x)$$

透射衰减波

ISEE

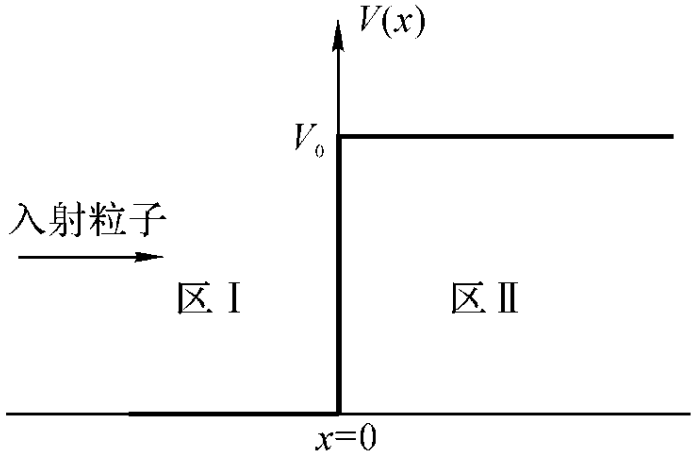
第三节 薛定谔波动方程的应用实例

$$\psi_1(x)=A_1\exp(\mathrm{j}k_1x)+B_1\exp(-\mathrm{j}k_1x)$$

入射行波　反射行波

$$\psi_2(x)=A_2\exp(-k_2x)$$

透射衰减波



利用边界条件，计算反射率

$\psi(x)$ 连续

$$\psi_1(0)=\psi_2(0)$$

$\dfrac{\mathrm{d}\psi(x)}{\mathrm{d}x}$ 连续

$$\left.\frac{\mathrm{d}\psi_1(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\left.\frac{\mathrm{d}\psi_2(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$$

得到

$$B_1=\frac{k_2+\mathrm{j}k_1}{\mathrm{j}k_1-k_2}A_1,\qquad A_2=\frac{2\mathrm{j}k_1}{\mathrm{j}k_1-k_2}A_1$$

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

区I：U = 0

粒子总能量 = 动能

$$k_1=\sqrt{2mE}/\hbar=\sqrt{2m\frac{1}{2}mv_1^2}/\hbar=mv_1/\hbar$$

入射波 $v_i=\hbar k_1/m$

反射波 $v_r=\hbar k_1/m$

$$\psi_1(x)=A_1\exp(\mathrm{j}k_1x)+B_1\exp(-\mathrm{j}k_1x)$$

粒子几率密度 $A_1A_1^*$ 和 $B_1B_1^*$

粒子流 $I_i=v_iA_1A_1^*$ $I_r=v_rB_1B_1^*$

入射 反射

ISEE

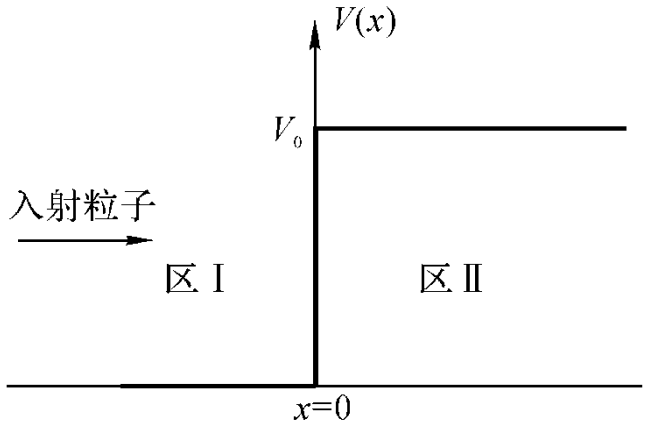
第三节 薛定谔波动方程的应用实例

入射　　反射

反射率（系数）：$R=I_r/I_i=(v_rB_1B_1^*)/(v_iA_1A_1^*)$

$$R=I_r/I_i=(B_1B_1^*)/(A_1A_1^*)$$

$$B_1=\frac{k_2+\mathrm{j}k_1}{\mathrm{j}k_1-k_2}A_1$$



反射率为1、透射几率不等于0

$$R=\left(\frac{k_2+\mathrm{j}k_1}{\mathrm{j}k_1-k_2}\right)\left(\frac{k_2+\mathrm{j}k_1}{\mathrm{j}k_1-k_2}\right)^*=1$$

如何解释?

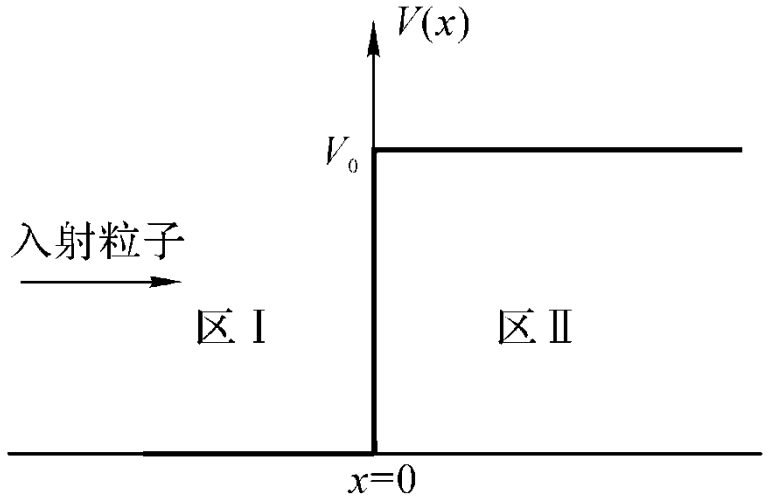
ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

根据计算 R = 1，所有的入射粒子都被势垒反射，那么实际情况是否如此

透射波 $\psi_2(x)=A_2\exp(-k_2x)$

$$A_2=\frac{2\mathrm{j}k_1}{\mathrm{j}k_1-k_2}A_1 \qquad k_1=\sqrt{2mE}/\hbar>0 \qquad k_2=\sqrt{2m(U_0-E)}/\hbar>0$$



进入II的密度

$$\psi_2(x)\psi_2^*(x)=\frac{4k_1^2}{k_1^2+k_2^2}A_1A_1^*\exp(-2k_2x)=\frac{4E}{U_0}A_1A_1^*\exp(-2k_2x)\neq 0$$

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

进入II的密度

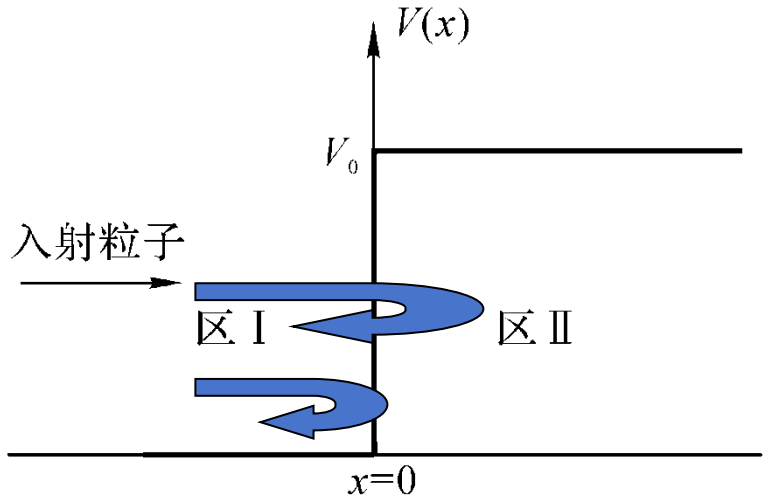
$$\psi_2(x)\psi_2^*(x)=\frac{4k_1^2}{k_1^2+k_2^2}A_1A_1^*\exp(-2k_2x)=\frac{4E}{U_0}A_1A_1^*\exp(-2k_2x)\neq 0$$

粒子能渗入区II，但随着深度的增加，几率密度急剧下降，最终被散射回区I

密度相对与绝对的哲学思考：

反射率为100%

并不意味波或粒子绝对没有进入反射体内部



ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

四、势垒

I区 U = 0

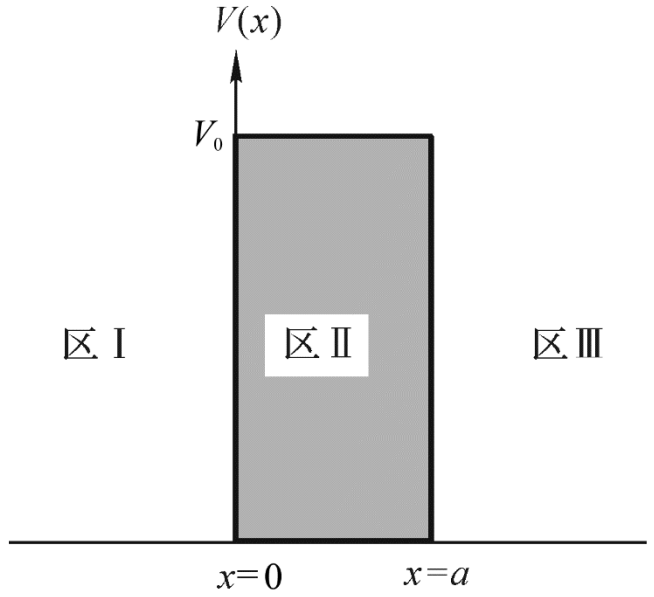
$$\psi_1(x)=A_1\exp(\mathrm{j}k_1x)+B_1\exp(-\mathrm{j}k_1x)$$
$$k_1=\sqrt{2mE}/\hbar>0$$

II区 U = U0

$$\psi_2(x)=A_2\exp(k_2x)+B_2\exp(-k_2x)$$
$$k_2=\sqrt{2m(U_0-E)}/\hbar>0$$

III区 U = 0

$$\psi_3(x)=A_3\exp(\mathrm{j}k_3x)+B_3\exp(-\mathrm{j}k_3x)$$
$$k_3=k_1=\sqrt{2mE}/\hbar>0$$



$$\psi_3(x)=A_3\exp(\mathrm{j}k_1x)$$

粒子进入区III后，无任何势垒，无反射

ISEE

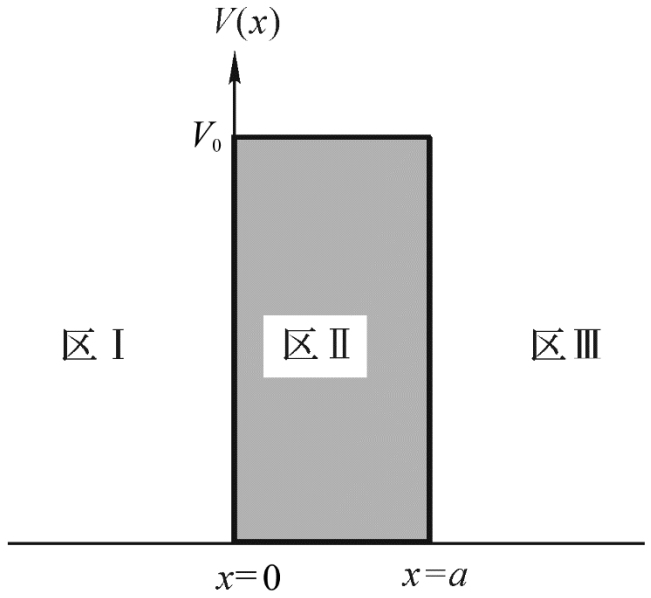
第三节 薛定谔波动方程的应用实例

$$A_1 \approx (A_3/4)(1+\mathrm{j}k_2/k_1)(1-\mathrm{j}k_1/k_2)\exp[(\mathrm{j}k_1+k_2)a]$$

透射率 $T=(A_3 A_3^*)/(A_1 A_1^*)$

$$\approx \frac{16\exp(-2k_2 a)}{\left[1+(k_2/k_1)^2\right]\left[1+(k_1/k_2)^2\right]}$$

$$=16\left(\frac{E}{U_0}\right)\left(1-\frac{E}{U_0}\right)\exp(-2k_2 a)$$



反射率 $R=I_r/I_i=(v_r B_1 B_1^*)/(v_i A_1 A_1^*)=(B_1 B_1^*)/(A_1 A_1^*)=1-T$

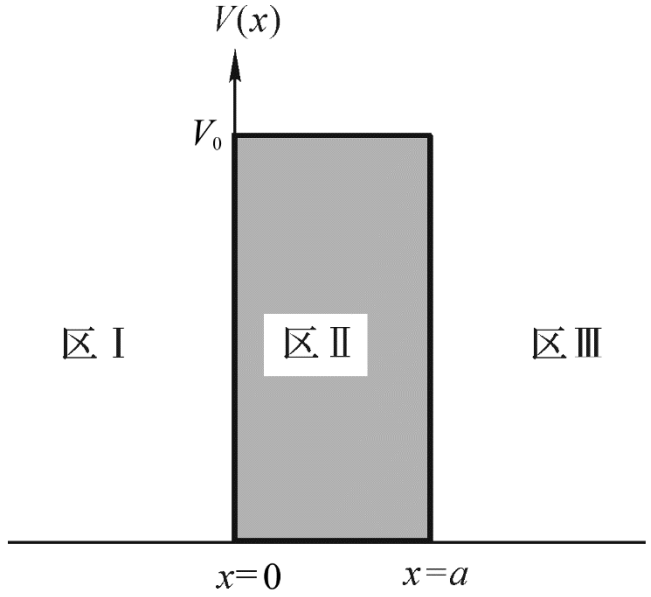
透射率 $T\approx 16\left(\frac{E}{U_0}\right)\left(1-\frac{E}{U_0}\right)\exp(-2k_2 a)$

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

透射率 $$T=16\left(\frac{E}{U_0}\right)\left(1-\frac{E}{U_0}\right)\exp(-2k_2a) \quad >0$$

反射率 $$R=I_r/I_i=(v_rB_1B_1^*)/(v_iA_1A_1^*)=(B_1B_1^*)/(A_1A_1^*)=1-T$$



反射率$R<1$，透射率$T>0$：有粒子进入区III，即贯穿势垒

能量低于势垒高度的粒子通过隧道效应贯穿势垒

ISEE

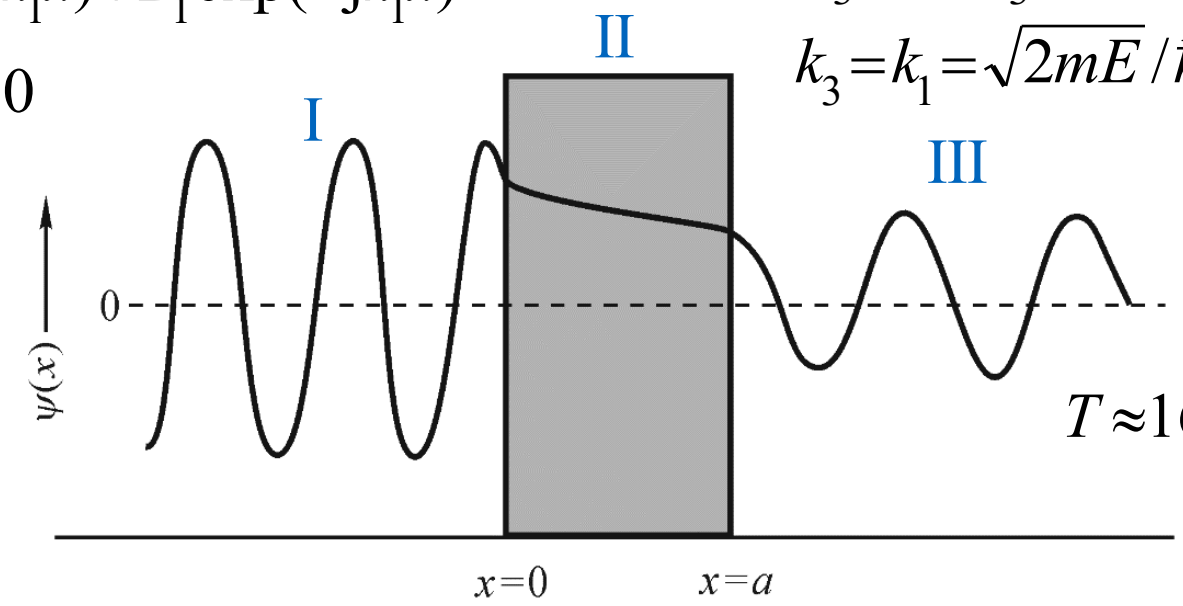
第三节 薛定谔波动方程的应用实例

$$\psi_1(x)=A_1\exp(\mathrm{j}k_1x)+B_1\exp(-\mathrm{j}k_1x)$$

$$k_1=\sqrt{2mE}/\hbar>0$$

$$\psi_3(x)=A_3\exp(\mathrm{j}k_1x)$$

$$k_3=k_1=\sqrt{2mE}/\hbar>0$$



透射概率

$$R=1-T$$

$$T\approx 16\left(\frac{E}{U_0}\right)\left(1-\frac{E}{U_0}\right)\exp(-2k_2a)$$

$$\psi_2(x)=A_2\exp(k_2x)+B_2\exp(-k_2x)$$

$$k_2=\sqrt{2m(U_0-E)}/\hbar>0$$

ISEE

第三节 薛定谔波动方程的应用实例

II区 $\psi_2(x)=A_2\exp(k_2x)+B_2\exp(-k_2x)$

III区 $\psi_3(x)=A_3\exp(\mathrm{j}k_1x)$

有粒子贯穿势垒进入区III（隧道效应）粒子几率密度：

$$\psi_3(x)\psi_3^*(x)\approx 16\left(\frac{E}{U_0}\right)\left(1-\frac{E}{U_0}\right)\exp(-2k_2a)A_1A_1^*$$

同理，我们对于阶跃势垒有

$$\psi_2(x)\psi_2^*(x)\approx 4(E/U_0)\exp(-2k_2a)A_1A_1^*$$

这是经典物理无法解释的

ISEE

第四节 原子波动理论

单电子原子：自然界中最简单的束缚系统

质量为m_0的电子和质量为m_p的质子绕共同质心运动

质量为∞的核固定不动，质量为折合质量m_r的电子绕核运动

$$m_r = \left(\frac{m_p}{m_p + m_0} \right) m_0$$



第四节 原子波动理论

原子核势能 $V(r)=\dfrac{e}{4\pi\varepsilon_0 r}$

电子在该电场中运动的束缚位函数（能量）：$U(r)=(-e)V(r)=-\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

定态薛定谔方程：$\nabla^2\psi(r,\theta,\varphi)+\dfrac{2m_r}{\hbar^2}[E-U(r)]\psi(r,\theta,\varphi)=0$ 其中 $m_r=\left(\dfrac{m_p}{m_p+m_0}\right)m_0\approx m_0$

近似处理 $\nabla^2\psi(r,\theta,\varphi)+\dfrac{2m_0}{\hbar^2}[E-U(r)]\psi(r,\theta,\varphi)=0$

ISEE

第四节 原子波动理论

球坐标形式的定态薛定谔方程：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right)+\frac{2m_0}{\hbar^2}[E-U(r)]\psi=0$$

$$\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)H(\theta)\Phi(\varphi)$$

$$\sin^2\theta\left[\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+r^2\frac{2m_0}{\hbar^2}(E-U)\right]+\frac{\sin\theta}{H}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\theta}\right)=-\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}$$

仅为φ的函数

非φ的函数

分离出φ：

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}=-m^2\Phi$$

ISEE

第四节 原子波动理论

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}=-m^2\Phi \Rightarrow \Phi(\varphi)=\exp(\mathrm{j}m\varphi) \Longrightarrow m=0,\pm1,\pm2,\pm3,\ldots\ldots$$

$$\Phi(0)=\Phi(2\pi)$$

$$-\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\theta}\right)+\frac{m^2}{\sin^2\theta}H=l(l+1)H$$

有解条件：$l=|m|,|m|+1,|m|+2,|m|+3,\ldots\ldots$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{2m_0}{\hbar^2}(E-U)R=l(l+1)R$$

有解条件：$E=E_n=-m_0e^4/[(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2n^2]=-13.6/n^2$ (eV)

$n=l+1,l+2,l+3,l+4,\ldots\ldots$

是量子化的

ISEE

第四节 原子波动理论

主量子数：n = 1, 2, 3, 4, ……确定粒子总能量：$E_n = -13.6/n^2$ (eV)

电子壳层：第一电子壳层（K壳层)、L、M、N、……壳层

轨道角动量量子数：l = 0, 1, 2, 3, 4, ……, (n-1)

电子支壳层：s支壳层、p、d、f、……支壳层

磁量子数：m = 0, ±1, ± 2, ± 3, ± 4, ……, ±l

ISEE

第四节 原子波动理论

能级简并：

同一主量子数n ，粒子总能量En确定，但由于轨道角动量量子数l 和磁量子数m 可以不同，粒子的波函数也不一样

s支壳层 ： (l, m) = (0, 0)，能级“不简并” （不考虑自旋）

p支壳层 ： (0, 0)、(1, 1)、(1, -1)，能级3度简并

d支壳层 ： (0, 0)、(1, 1)、(1, -1)、(2, 2)、(2, -2)，能级5度简并

f支壳层 ： (0, 0)、(1, ±1)、(2, ± 2)、(3, ±3) 能级7度简并

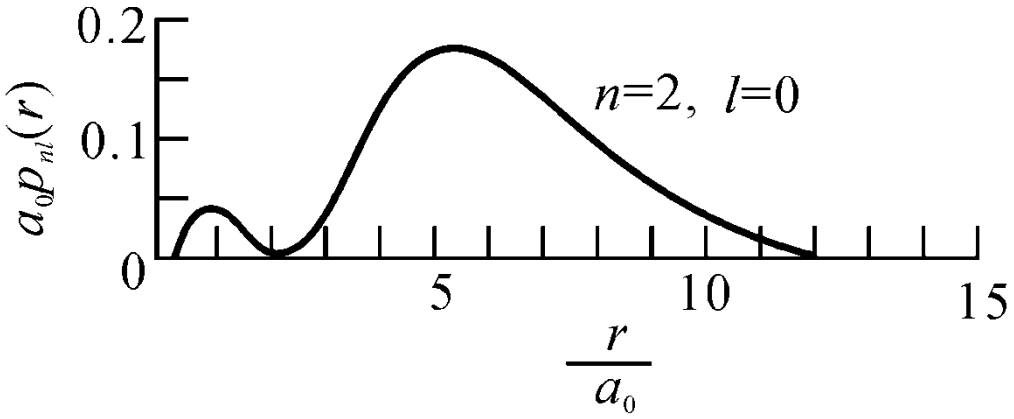
支壳层最多容纳电子数： $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 4f^{14}$……

ISEE

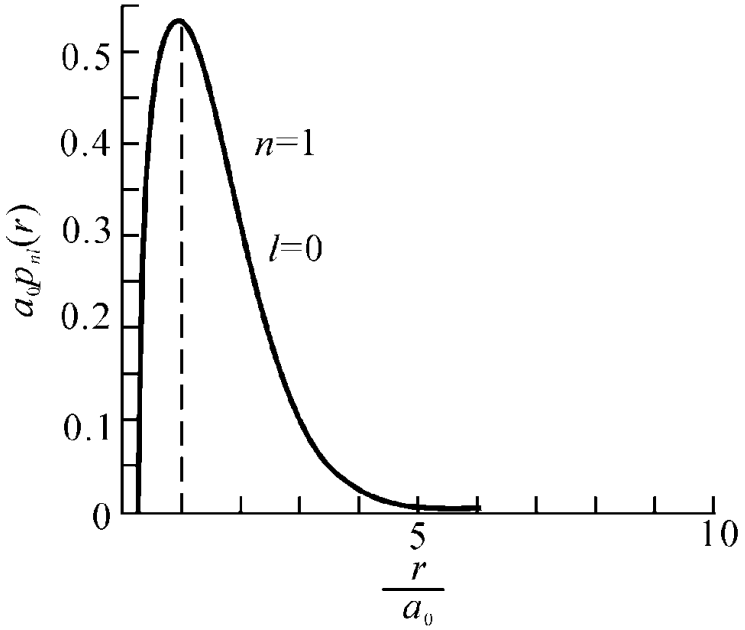
第四节 原子波动理论

根据波函数确定几率密度

1s电子（n = 1，l = 0，m = 0）的径向几率密度



2s电子（n = 2，l = 0，m = 0）的径向几率密度



$a_0 = 0.529 \times 10^{-10}$ m，**为最可几半径与玻尔理论获得的氢原子半径一致**

ISEE

第四节 原子波动理论

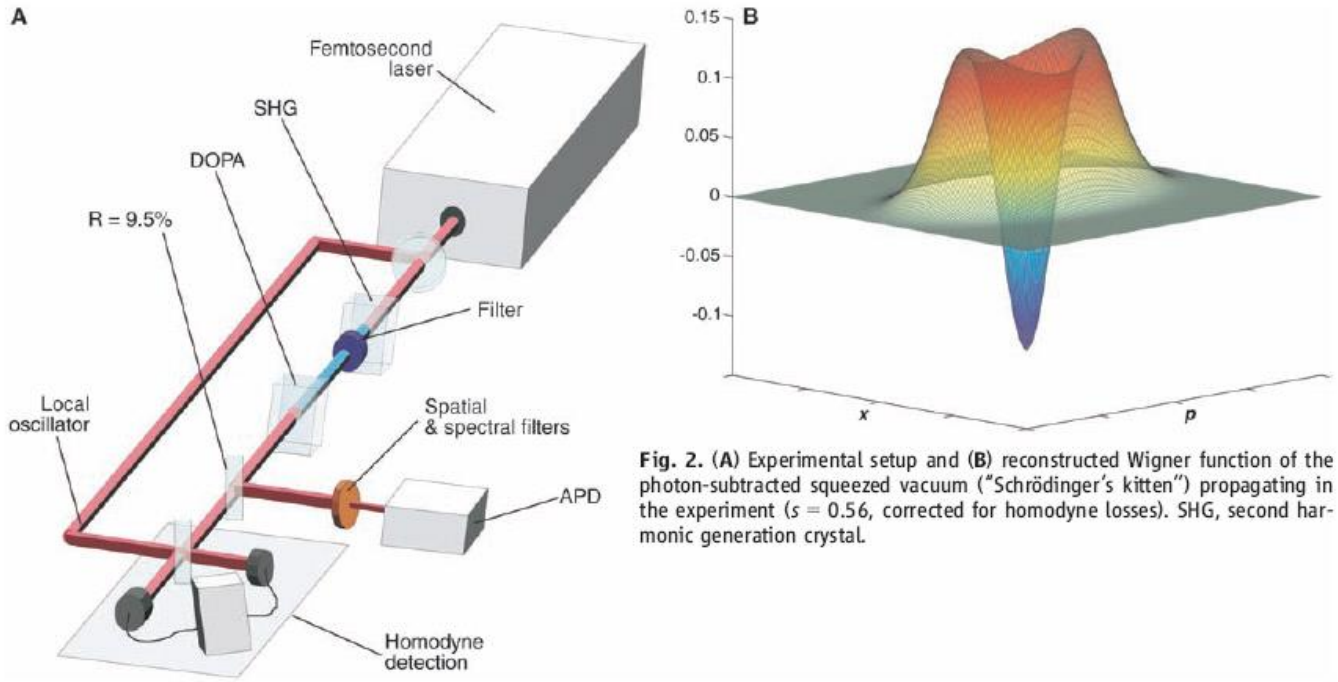
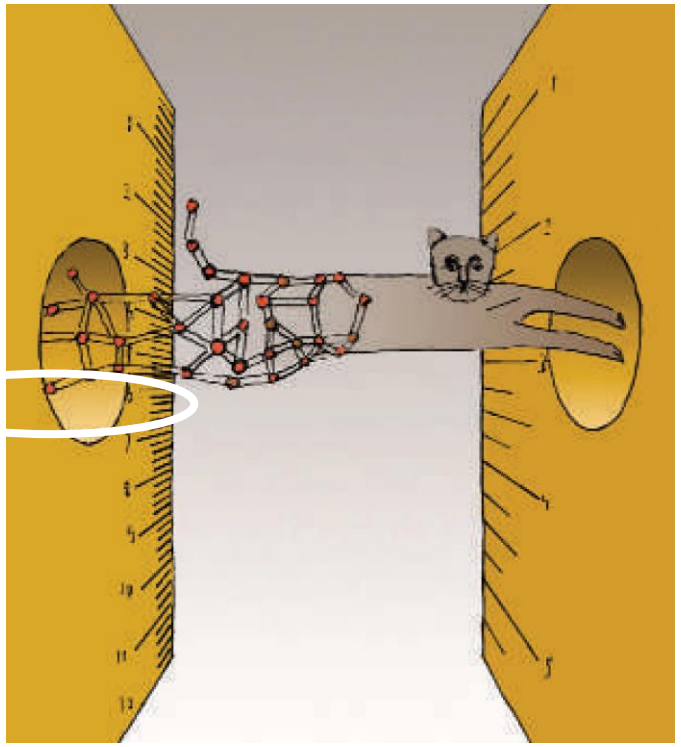


Fig. 2. (**A**) Experimental setup and (**B**) reconstructed Wigner function of the photon-subtracted squeezed vacuum ("Schrödinger's kitten") propagating in the experiment ($s = 0.56$, corrected for homodyne losses). SHG, second harmonic generation crystal.



使一个挤压的光脉冲进入“薛定谔猫”的量子态传输，

A Scientific Supercourse, Science, vol.312, 7 Apr. 2006

ISEE

第四节 原子波动理论

一个完全与外界隔绝的盒子里有一只猫，可能活着、也可能死了，只有打开盒子才能知道猫是死是活。

物质能够同时处于几个状态，除非将观察或测量的状态减少为一个。

量子叠加理论的例子：薛定谔猫（量子计算、量子通信应用）。



第四节 原子波动理论

薛定谔猫被想象处于一个盒子中，里面还有一个放射性原子，该原子被设计用来在其衰变时释放一种毒素。

在“经典”世界中，猫要么是死的，要么是活的。

在由关闭的“盒子”构成的量子世界，猫同时是死的和活的。

自由传播的光的一个“猫”状态被定义为由完全分开的准经典状态构成的一个量子超级位置，这种状态对于量子信息处理及在验证量子理论的实验中可能有用。

实验成功地生成了可见光薛定谔“小猫”，但太小而无法实用。



薛定谔猫思想实验说明这样一个思想：量子物理允许原子保持在超级位置状态。

nature Vol 448|16 August 2007|doi:10.1038/nature06054

LETTERS

Generation of optical 'Schrödinger cats' from photon number states

Alexei Ourjoumtsev[1], Hyunseok Jeong[2], Rosa Tualle-Brouri[1] & Philippe Grangier[1]

Schrödinger's cat[1] is a *Gedankenexperiment* in quantum physics, in which an atomic decay triggers the death of the cat. Because quantum physics allow atoms to remain in superpositions of states, the classical cat would then be simultaneously dead and alive. By analogy, a 'cat' state of freely propagating light can

and $\hat{p}$ are not simultaneously defined in quantum physics, the Wigner function may become negative for specific quantum states, including optical 'Schrödinger cats'. In this case, the Wigner function clearly reveals the difference between a real quantum superposition and a mere statistical mixture of the two states $|\pm\alpha\rangle$: for a true superposi-

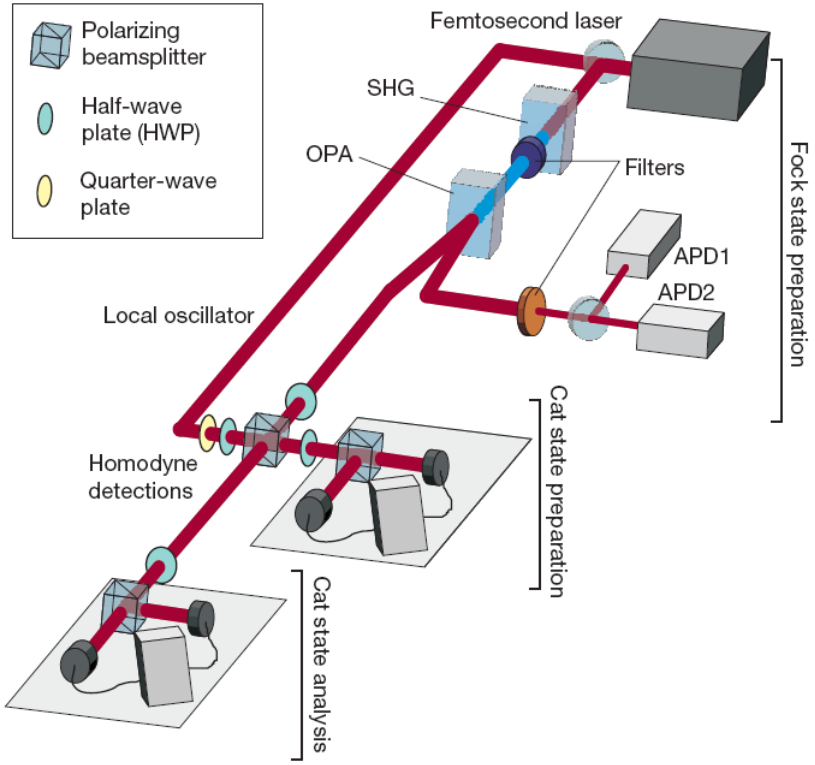
Generation of optical 'Schrödinger cats' from photon number states

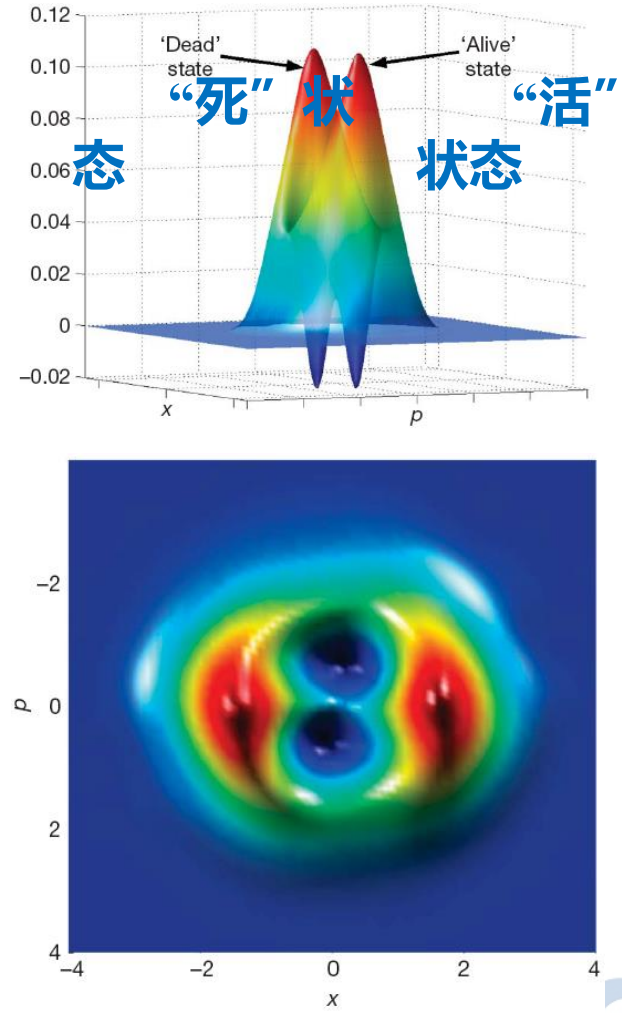
Nature 448, 784–786 (2007)

ISEE

第四节 原子波动理论

薛定谔猫态（Schrödinger cat states）是指两个或者多个宏观可区分态所形成的相干叠加态，其光场属于非经典光场，因此薛定谔猫态的光子数统计、泊松分布以及反聚束效应等都呈现出不同的非经典特性。





科学家的思维轨迹

一、原子模型

电子发现者汤姆逊的西瓜模型：

原子组成：有带负电的电子，由于原子电中性，必然存在带正电的微粒

- 假定带正电的微粒均匀分布在一个球内
- 电子镶嵌在其中的某些平衡位置，并能够围绕相应的平衡位置简谐振动轨道运动

原子像西瓜、电子像西瓜子

西瓜模型的问题：

很多现象无法解释，例如无法解释卢瑟福用α粒子轰击薄金属靶的散射现象

ISEE

科学家的思维轨迹

汤姆逊学生卢瑟福的核式行星模型：

将宏观世界大到极致的太阳系结构，用于微观世界小到极致的原子结构，提出了行星模型。

原子中带正电部分的体积很小，居于中心，并几乎占有原子全部质量，称为原子核。

原子绝大部分是空的，电子在核的外面，为了使电子在核的电场中能够平衡，必须绕核不停地旋转。

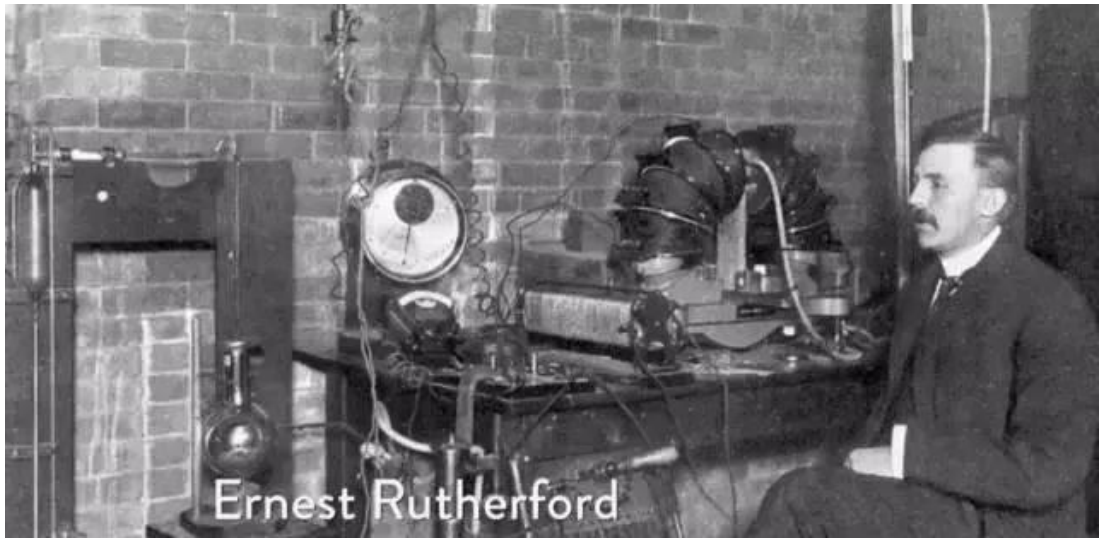
科学家的思维轨迹

卢瑟福核式行星模型的问题：

>电子的轨道运动有加速度，辐射电磁波，轨道变小，导致与带正电的微粒中和，与原子是稳定的相矛盾

>实验测量的光谱与辐射电磁波频率的理论结果不一致，理论是连续的，但实验是分立的

科学家该怎么解决卢瑟福核式行星模型存在的问题？



科学家的思维轨迹

玻尔**洋葱式原子模型**：

这个丹麦奇才，用一点经典物理与一点量子理论拼凑出原子模型，成功地解释了氢原子光谱。



- 把原子看成小太阳系，电子按经典力学和电磁学规律作圆周运动（借助想像力丰富的卢瑟福模型）
- 为了解释不因辐射，旋转陷于坍入，假定电子只允许放出整块的能量（不是经典物理的连续能量）
- 由此构成通俗易懂的 洋葱式原子模型
- 可以能级跃迁（突破经典物理，量子与 经典的优美结合）
- 但小太阳系原子模型还会得出怪异的结论：土星从它的轨道上突然消失，而在地球轨道上突然出现，同时辐射出能量脉冲

科学家的思维轨迹

原子模型的发展历程：

汤姆逊西瓜模型

↓

卢瑟福核式行星模型

↓

玻尔洋葱式原子模型

哲学启示：

探索--发现--问题--再探索--更高层次的发现--新问题……

科学家的思维轨迹

二、黑体辐射

黑体辐射谱有峰值，长波长（低频）、短波长（高频）的辐射都较小，辐射峰值的波长与黑体温度有关。

- 低频端由于辐射的能量低，辐射谱逐渐降到零，可用瑞利-琼斯定律解释
- 高频端辐射的能量不断增大，这与实际不符，形成“紫外灾难”但可以用1893年的维恩公式解释辐射谱峰值
- 1895-1900年，普朗克全力试图将瑞利-琼斯定律和维恩公式用统一的数学公式表达：从电子振动辐射与吸收的最小能量入手，很不情愿地采用玻尔兹曼热力学统计方法推出黑体辐射的数学公式
- 这个最小能量就是能量子

三、青年才俊的机会

一战的强大影响以及量子力学初期艰难的发展，普朗克和爱因斯坦相关的研究，在整整一代人以后才得到广泛的承认。

1900年黑体辐射普朗克常数1918年才获得诺贝尔奖、 1905年爱因斯坦光电效应也在1921年才获得诺贝尔奖。

量子力学的繁荣发展需要一批普朗克常数以后成长的科学家，他们没有受到经典物理学的约束。

科学家的思维轨迹

一批普朗克常数以后成长的科学家，没有受到经典物理学的约束，他们大力推进了量子力学的繁荣发展，代表性的人物有：

- 泡利（1900年）1925年25岁发现不相容原理1945年获诺贝尔物理学奖
- 海森堡（1901年）1927年26岁发现测不准原理及创立量子力学1932年获诺贝尔物理学奖
- 薛定谔（1887年）1926年39岁（偏老）建立薛定谔方程， 1933年与狄拉克共同获诺贝尔物理学奖
- 狄拉克（1902年）1928年26岁建立相对论薛定谔方程（狄拉克方程），1933年与薛定谔共同获诺贝尔物理学奖

科学家的思维轨迹

四、发现矛盾解决矛盾的哲学思考

- 科学研究的过程，是发现矛盾和解决矛盾的过程
- 提出问题是以发现矛盾为前提的
- 爱因斯坦：提出问题比解决问题总是更为重要

• • • • • •

将拓扑学概念应用到物理学

上世纪70年代早期的理论：认为超导现象和超流体现象不可能在薄层中产生

2016年诺贝尔物理学奖的成果：证明了超导除了低温下产生，在较高温度下也能产生相变。超薄导电层中的电导系数可精确测量到整数，这些整数在自然属性中处于拓扑状态。

拓扑学(topology)是研究几何图形或空间在连续改变形状后还能保持不变的一些性质的学科，它只考虑物体间的位置关系而不考虑它们的形状和大小。。

将拓扑学概念应用到物理学



Ill: N. Elmehed. © Nobel Media 2016

David J. Thouless

Prize share: 1/2



Ill: N. Elmehed. © Nobel Media 2016

F. Duncan M. Haldane

Prize share: 1/4



Ill: N. Elmehed. © Nobel Media 2016

J. Michael Kosterlitz

Prize share: 1/4

理论发现拓扑相变和拓扑相物质，将拓扑学概念应用到物理学

诺贝尔委员会介绍成果的图片

两个食品有个基本的区别：

一个有两个孔，另一个只有一个，这两个东西无论怎么变形（但不能撕裂），其孔的数量 g 是不变的。



欧拉在很久以前发现，任意一个多面体的顶点数量V，边的数量E，面的数量 F 有这个关系 V - E + F =2 。

例如一个立方面，有八个顶点 V=8，12 条边，6个 面： 8-12+6=2。

三名量子物理学家获诺贝尔物理学奖

Nobel Prize in Physics 2025



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

John Clarke

Prize share: 1/3



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Michel H. Devoret

Prize share: 1/3



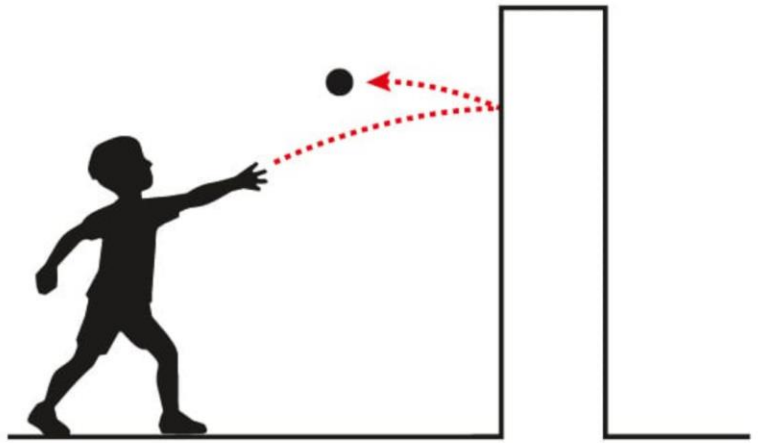
Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

John M. Martinis

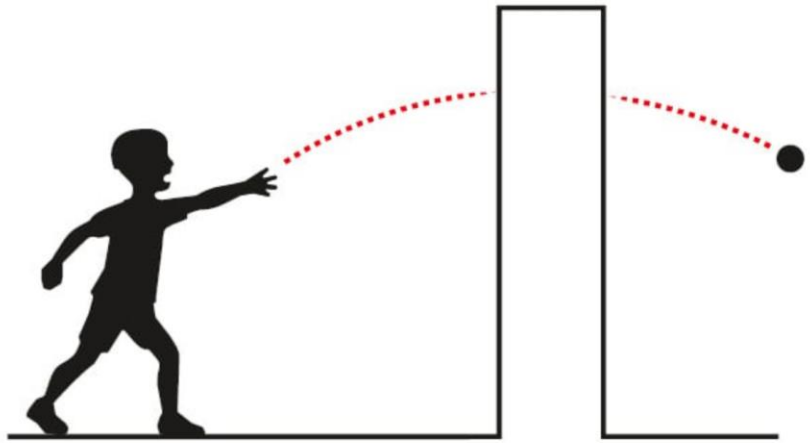
Prize share: 1/3

瑞典皇家科学院决定将2025年诺贝尔物理学奖授予科学家约翰·克拉克 (John Clarke)、麦克·H·德沃雷特 (Michel H. Devoret) 、约翰·M·马蒂尼 (John M. Martinis)，以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧穿和能量量化”。

让量子现象“肉眼可见”



When you throw a ball at a wall, you can be sure it will bounce back at you.



You would be extremely surprised if the ball suddenly appeared on the other side of the wall. In quantum mechanics this type of phenomenon is called tunnelling and is exactly the type of phenomenon that has given it a reputation for being bizarre and unintuitive.

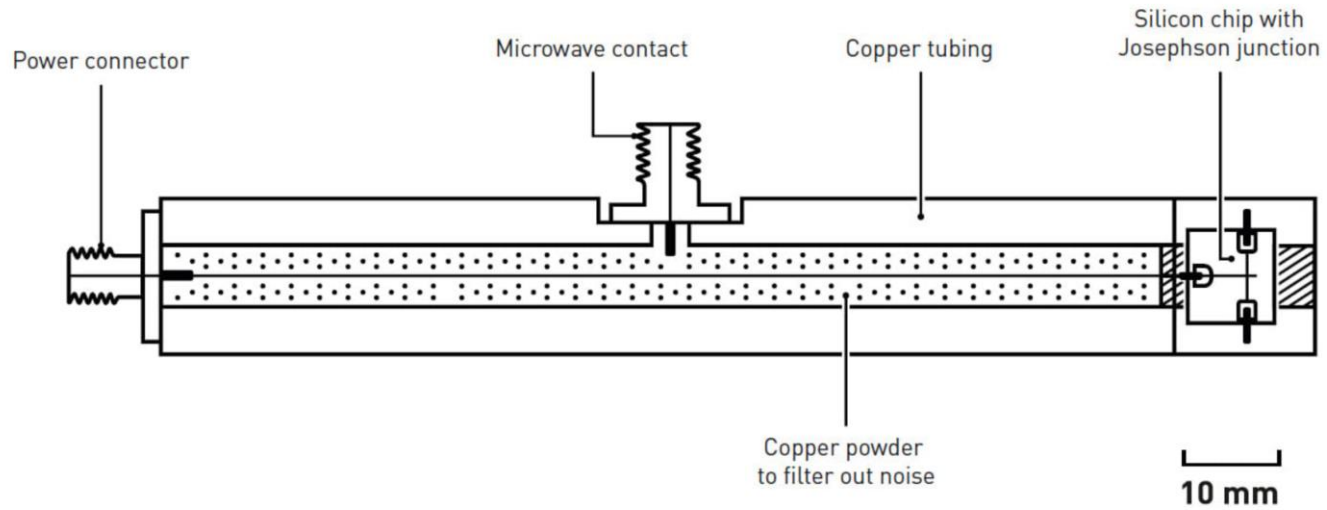
在日常生活中，当我们把球扔向墙壁时，每次都会反弹回来。然而在微观世界单个粒子有时却会“穿墙而过”这种量子力学现象被称为量子隧穿效应。一旦涉及大量粒子，量子力学效应通常就会变得微不足道。获奖者的实验表明，量子力学特性可以在宏观尺度上具体化。

让量子现象“肉眼可见”

□ 一系列开创性实验

1984 年和 1985 年，**John Clarke**、**Michel H. Devoret** 和 **John M. Martinis** 对由超导体构成的电子电路进行了一系列实验，超导体可以传导无电阻的电流。

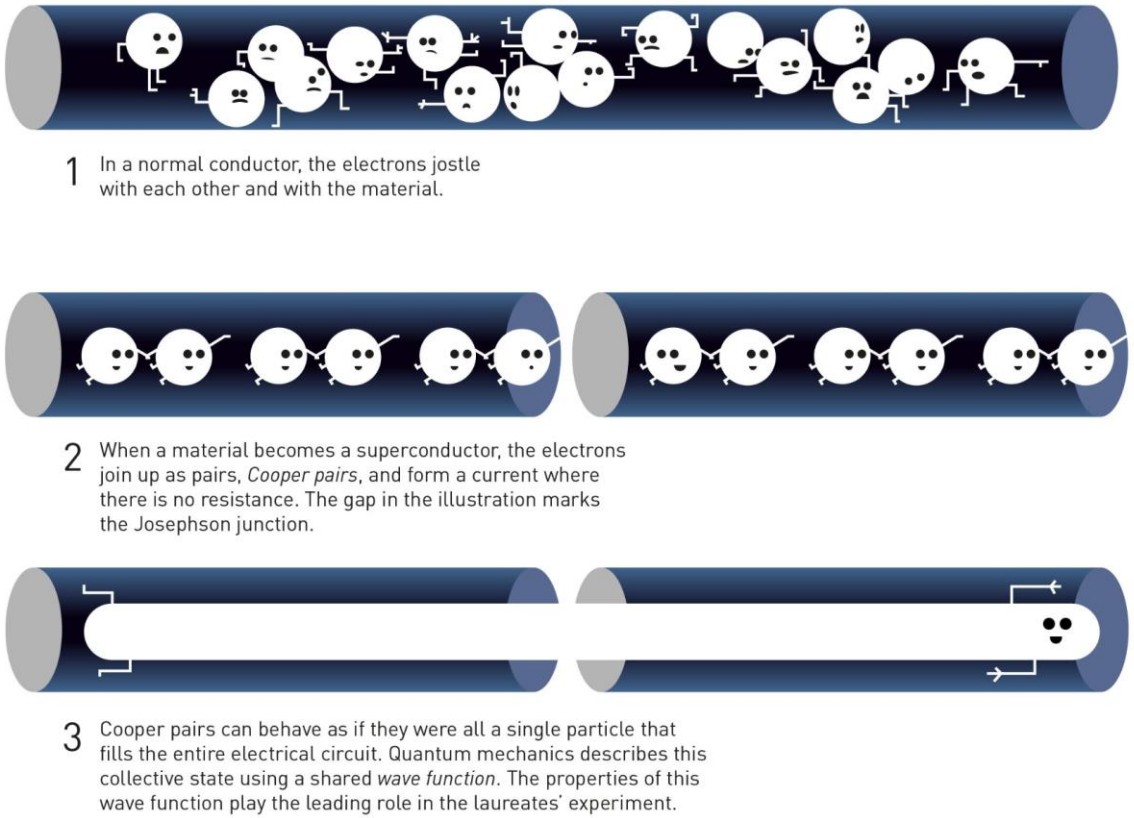
在电路中，超导元件被一层薄薄的非导电材料隔开，这种装置称为约瑟夫森结。通过改进和测量电路的所有各种特性，他们能够控制和探索电流通过电路时出现的现象。



John Clarke, Michel Devoret and John Martinis constructed an experiment using a superconducting electrical circuit. The chip that held this circuit was about a centimetre in size. Previously, tunnelling and energy quantisation had been studied in systems that had just a few particles; here, these phenomena appeared in a quantum mechanical system with billions of Cooper pairs that filled the entire superconductor on the chip. In this way, the experiment took quantum mechanical effects from a microscopic scale to a macroscopic one.

让量子现象“肉眼可见”

口 一系列开创性实验



1 In a normal conductor, the electrons jostle with each other and with the material.

2 When a material becomes a superconductor, the electrons join up as pairs, *Cooper pairs*, and form a current where there is no resistance. The gap in the illustration marks the Josephson junction.

3 Cooper pairs can behave as if they were all a single particle that fills the entire electrical circuit. Quantum mechanics describes this collective state using a shared *wave function*. The properties of this wave function play the leading role in the laureates' experiment.

在这项实验中，他们展示了一种现象：超导体中所有带电粒子都可以表现出“整齐划一”的行为，就好像它们是充满整个电路的单个粒子一样。

这些量子现象出现在一个包含数十亿个库珀对的宏观量子系统中，这些库珀对遍布整个芯片上的超导体。因此，**这项实验将量子效应从微观尺度推进到了宏观尺度。**

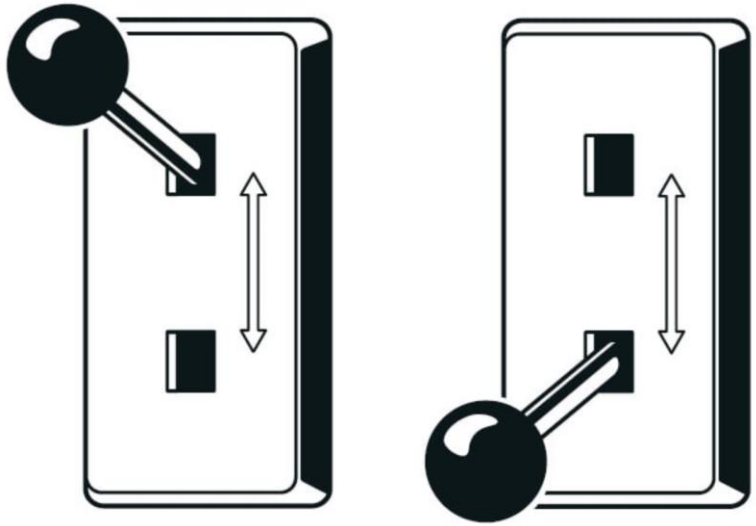
让量子现象“肉眼可见”

□ 一系列开创性实验

这种宏观的粒子状系统最初处于电流流动而没有任何电压的状态。系统被“困在“这种状态中，仿佛在它无法跨越的障碍后面。

在实验中，该系统展现出量子特性，通过隧穿效应成功“逃离”零电压状态，展示了其量子特性，并产生出一个**可测量的宏观效应——可观测的电压。**

这意味着他们实现了宏观量子隧穿。

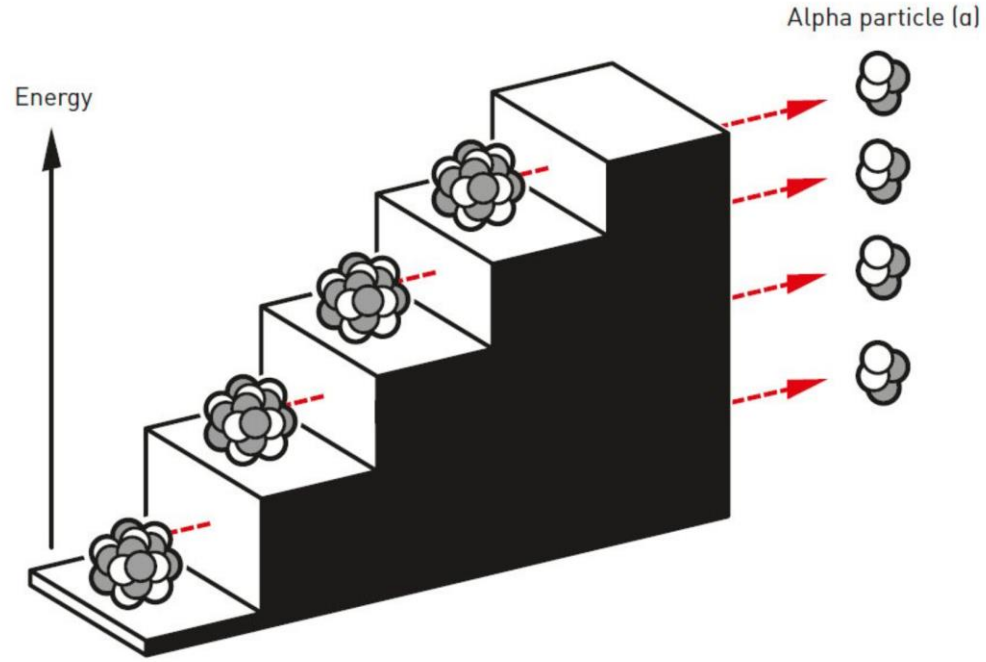


Initially, the experiment has no voltage at all. It is as if there is a lever in the off position, and something is blocking from being moved to on. Without the effects of quantum mechanics, this state would remain unchanged.

Suddenly, a voltage appears. This is as if the lever has moved from off to on, despite the barrier between the two. What happened in the experiment is called macroscopic quantum tunnelling.

让量子现象“肉眼可见”

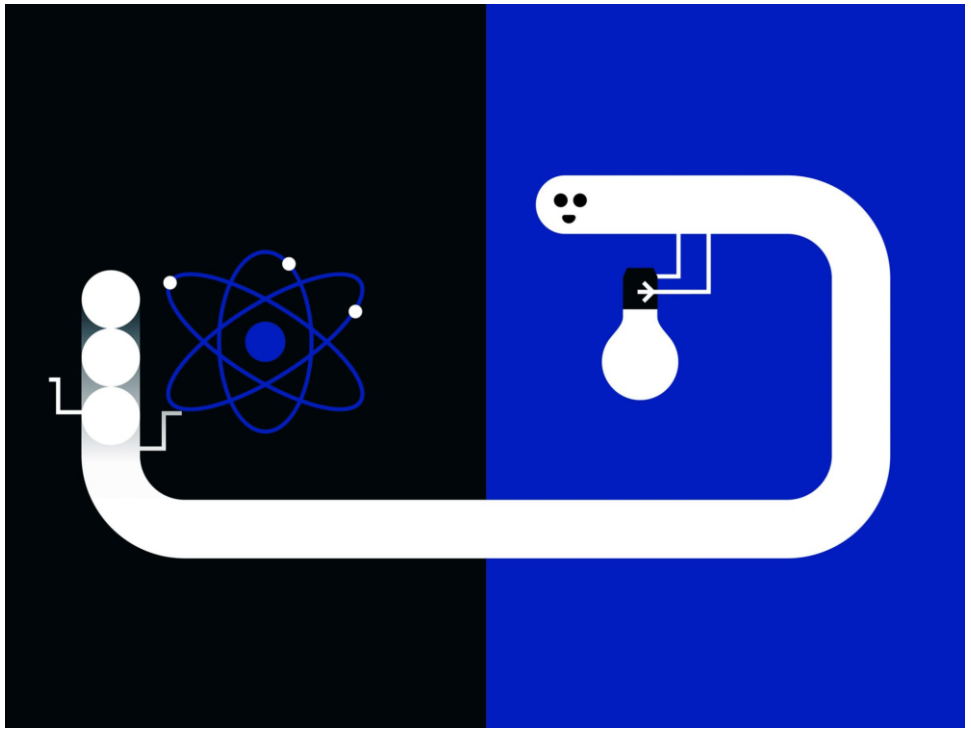
□ 一系列开创性实验



A quantum mechanical system behind a barrier can have varying amounts of energy, but it can only absorb or emit specific amounts of this energy. The system is quantised. Tunnelling occurs more easily at a higher energy level than at a lower one so, statistically, a system with more energy is held captive for less time than one with less energy.

获奖者还可以证明该系统的行为方式是量子化的，即只能吸收或释放特定能级的能量，与量子力学的预测相符。

让量子现象“肉眼可见”



这项实验对于深化对量子力学的理解具有重要意义。其他类型的宏观尺度量子效应，往往是由大量微观个体的量子性质叠加而成的。例如激光器、超导体、超流体等宏观现象，都是由众多微观粒子的量子行为共同作用的结果。**这项实验与此不同——它直接从一个本身就是宏观的量子态（即由无数粒子组成的波函数）中，产生出一个可测量的宏观效应——可观测的电压。**

作业

2.3

2.13

2.17【题目中的“势垒外12”改为“势垒内部12”】

补充题：

1. **如果一个分子的质量为2.10×10^{-26} kg，并被限制在一个长度为50.0 nm的区域，求其速度的最小不确定度（注意有效数字）。**
2. **请计算约束在图2.3.3中所示无限深势阱中的基态粒子，其状态处于（0，*a*/4）区间的几率（请保留3位有效数字）。**

谢谢同学们！